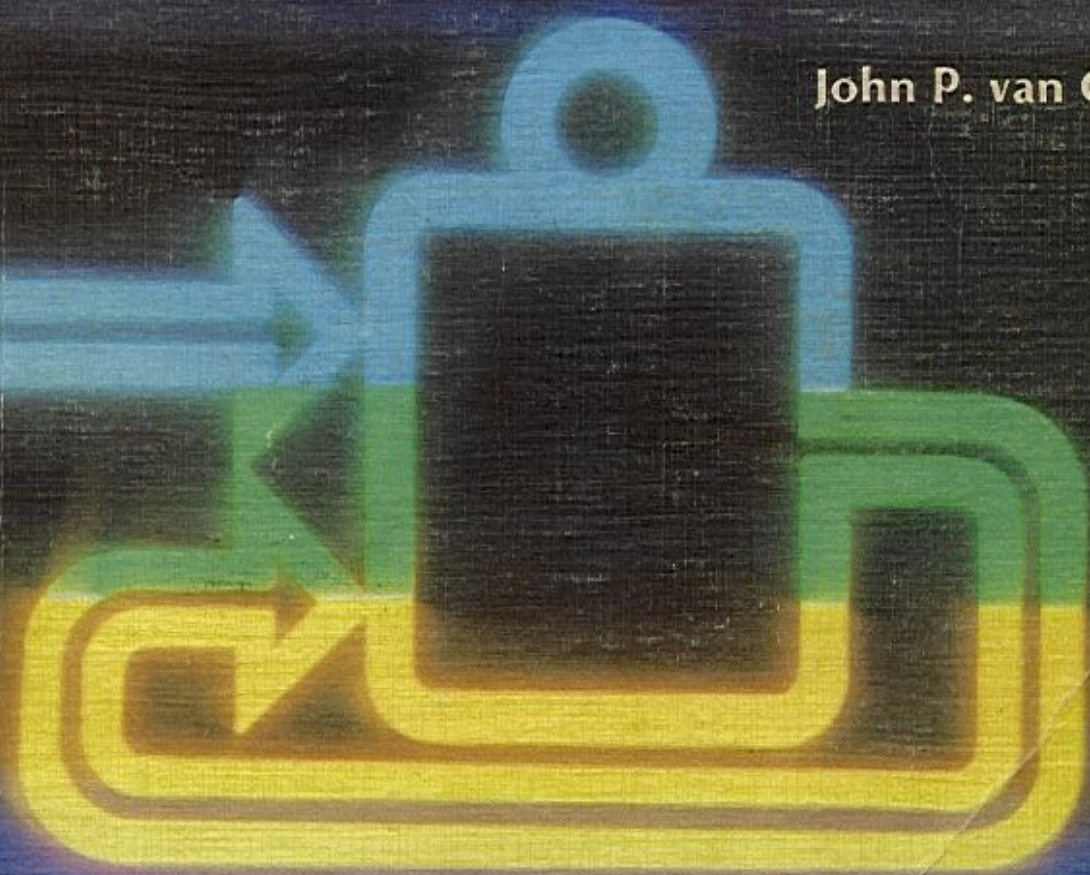


Teoría general de SISTEMAS

John P. van Gigch



trillas 

El enfoque de sistemas

Introducción y ejemplos

I. METODOLOGÍAS DEL CAMBIO

LA VIDA EN UN COMPLEJO MUNDO FRAGMENTADO DE RECURSOS LIMITADOS

La vida en sociedad está organizada alrededor de sistemas complejos en los cuales, y por los cuales, el hombre trata de proporcionar alguna apariencia de orden a su universo. La vida está organizada alrededor de instituciones de todas clases: algunas son estructuradas por el hombre, otras han evolucionado, según parece, sin un diseño convenido. Algunas instituciones, como la familia, son pequeñas y manejables; otras, como la política o la industria, son de envergadura nacional y cada día se vuelven más complejas. Algunas otras son de propiedad privada y otras pertenecen al dominio público. En cada clase social, cualquiera que sea nuestro trabajo o intento, tenemos que enfrentarnos a organizaciones y sistemas.

Un vistazo rápido a esos sistemas revela que comparten una característica: la complejidad. Según la opinión general, la complejidad es el resultado de la multiplicidad y embrollo de la interacción del hombre en los sistemas. Visto por separado, el hombre es ya una entidad compleja. Colocado en el contexto de la sociedad, el hombre está amenazado por la complejidad de sus propias organizaciones. El hombre también está amenazado por las jurisdicciones fragmentadas y gradualmente por las autoridades que han sido estructuradas dentro de los sistemas durante siglos de negligencia. Este olvido en ninguna parte es más evidente que cuando somos testigos del compromiso de las municipalidades plagadas de aridez que deben recurrir al racionamiento, mientras sus vecinos disfrutan la comodidad de las abundantes aguas o de la incapacidad de la red de los proveedores de gas para asignar y distribuir el gas suficiente a los que lo necesitan desesperadamente para calentarse durante el crudo invierno. En una era de disminución de recursos y de catástrofes naturales que pueden tomar proporciones tanto nacionales como mundiales, ¿cómo podemos intentar resolver esos problemas en niveles locales o incluso regionales? Lo hacemos en nombre de la "libertad de la intervención centralizada", debido a que la intromisión del gobierno en los asuntos privados es detestable, amenos que se vuelva absolutamente necesaria.

Entonces, la cuestión que debe decidirse es, *cuando* llegue este tiempo, *cómo* podemos organizar jurisdicciones más amplias, sin comprometer nuestra libertad de acción. Cuando se vuelva absolutamente necesario tomar un enfoque más amplio de "totalidad del sistema" (holístico) a los problemas, en lugar de tropezar y caer en el lodazal de las pequeñas soluciones que sólo abarcan una parte del problema y del sistema y que olvidan tomar en consideración interacciones e interrelaciones con los demás sistemas. Es obvio que este autor es de la opinión predispuesta que el tiempo es ahora. Los recursos no sólo están disminuyendo, sino que también están mal distribuidos. Algunas naciones poseen grandes cantidades de aceite, otras tienen mucho trigo. Algunas personas beben café gratuitamente, en tanto que otras tienen que pagar precios exorbitantes por éste. Algunas pueden respirar aire puro, en tanto que otras jadean en el "esmog". Muchos pueden disfrutar de buena salud debido al cuidado, en tanto que otros mueren por negligencia y mala nutrición. En los Estados Unidos, solemos pensar que la defensa y la usurpación territorial fueron las únicas "ventajas sociales" que compartimos como región o como nación. Debemos llegar a darnos cuenta y comprender la antigua ley de economía, de acuerdo con la cual, las cosas en suministros pequeños no pueden ser gratuitas. Debemos comenzar a poner el precio que corresponde a productos tales como el aire, espacio, medio libre de ruido, agua limpia, comida, calor, educación, calidad de vida y paz. Debemos depender no sólo de tener disponibles estos productos, sino también de asegurar su abastecimiento ininterrumpido.

Es obvio que para resolver estos problemas se requiere una amplia visión, lentes telescópicos que abarquen el espectro total del problema, y no sólo una porción aislada de éste. El enfoque de sistemas es la filosofía del manejo de sistemas por los cuales debe montarse este esfuerzo. Permítaseme recordar al lector, que puede acusarme de tomar un punto de vista tendencioso de derecha o de izquierda, que mi propósito es respetar todos los puntos de vista de las partes involucradas. En la forma verdadera del enfoque de sistema, las soluciones deben tener éxito para todos los sistemas y para toda la gente, no *sin importar* su afiliación política, regional, geográfica o de otro tipo, sino que, por el contrario, por el mismo acto público de tomar en cuenta esas idiosincrasias en la solución total de sistemas. Los "problemas de sistemas" requieren "soluciones de sistemas", lo cual, en la jerga de este libro, significa que debemos dirigirnos a resolver los problemas del sistema mayor, con soluciones que satisfagan no sólo los objetivos de los subsistemas, sino también la sobrevivencia del sistema global.

Los métodos antiguos de enfrentar los problemas ya no son suficientes. Debe pensarse en sustituirlos por otros nuevos. Debe realizarse un ataque de frente para resolver los problemas que afectan a nuestro sistema. Creemos que se ha hecho un inicio honesto de esta actualización de métodos mediante la

introducción y adopción del *enfoque de sistemas*, que es una forma de pensamiento, una filosofía práctica y una metodología de cambio:

El enfoque de sistemas puede muy posiblemente ser "la única forma en la que podamos volver a unir las piezas de nuestro mundo fragmentado: la única manera en que podamos crear coherencia del caos".¹

¿QUÉ ES UN SISTEMA?

Antes de que iniciemos nuestra larga jornada, debemos definir lo que queremos dar a entender por sistema. Como de costumbre, vienen a la mente varias definiciones de sistema, y probablemente todas son adecuadas. Utilizaremos la siguiente definición

Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados. Los elementos de un sistema pueden ser *conceptos*, en cuyo caso estamos tratando un sistema conceptual. Un lenguaje es un ejemplo de sistema conceptual. Los elementos de un sistema pueden ser *objetos*, como por ejemplo, una máquina de escribir compuesta de varias partes. Los elementos de un sistema pueden ser *sujetos*, como los de un equipo de fútbol. Finalmente, un sistema puede estructurarse de conceptos, objetos y sujetos, como en un sistema hombre-máquina, que comprende las tres clases de elementos. Por tanto, un sistema es un agregado de entidades, viviente o no viviente o ambas. Al desarrollar el tema, se presentarán más términos de sistemas. Por lo tanto, es suficiente visualizar que los sistemas se componen de otros sistemas a los que llamamos *subsistemas*. En la mayoría de los casos, podemos pensar en sistemas más grandes o superordinales, los cuales comprenden otros sistemas y que llamamos el *sistema total* y el *sistema integral*. Uno de los problemas al tratar de sistemas se deriva de nuestra incapacidad para saber qué tanto "descomponer" un sistema en sistemas componentes, o qué tanto "componer" u "organizar" un sistema en sistemas más grandes. También existe la siguiente caracterización de un sistema:

"Es una unión de partes o componentes, conectados en una forma organizada." "Las partes se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan." "[La] unión de partes hace algo" (es decir, ésta "muestra conducta dinámica" como opuesto a permanecer inerte). "La unión particular se ha identificado como de interés especial." Además, "un sistema puede existir realmente como un agregado natural de partes componentes encontradas en la naturaleza, o ésta puede ser un agregado inventado por el hombre -una forma de ver el problema que resulta de una decisión deliberada de suponer que un conjunto de elementos están relacionados y constituyen una cosa llamada 'un sistema'".

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS y DISEÑO DE SISTEMAS

Muchos de los problemas que surgen en los sistemas, se derivan de la incapacidad de los administradores, planificadores, analistas y otros similares, para diferenciar entre *mejoramiento de sistemas* y *diseño de sistemas*. El mejoramiento significa a transformación o cambio que lleva aun sistema más cerca del estándar o de la condición de operación normal. El concepto de mejoramiento lleva la connotación de que el diseño del sistema está definido y que se han establecido las normas para su operación. La palabra *mejoramiento* no tiene implicaciones éticas respecto de que el cambio proclamado sea bueno o malo. Se puede "mejorar" la operación de un sindicato del crimen, así como la operación de una escuela. El tema de distinguir entre transformaciones benéficas o dañinas a la sociedad es, sin duda, una pregunta importante, pero ésta se estudiará posteriormente en el libro.

El diseño también incluye transformación y cambio, pero el diseño de sistemas difiere tanto del mejoramiento de sistemas, que la totalidad de este libro está escrito para enfatizar las diferencias en el intento, alcance, metodología, moralidad y resultados entre el mejoramiento y el diseño. El diseño es un proceso creativo que cuestiona los supuestos en los cuales se han estructurado las formas antiguas. Éste le manda una apariencia y enfoque totalmente nuevos, a fin de producir soluciones innovadoras con la inmensa capacidad de curar las enfermedades de la actualidad.

Los métodos científicos que conducen hacia el mejoramiento de sistemas tienen Su origen en el método científico y se conocen como *paradigma de la ciencia*. Aquellos que conducen hacia el diseño de sistemas, se derivan de la teoría general de sistemas y se conocen como el *paradigma de sistemas*.⁴ Para una definición de "paradigma" refiérase al glosario al final del libro.

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS

El mejoramiento de los sistemas se refiere al proceso de asegurar que un sistema sistemas operen de acuerdo con las expectativas. Esto implica que se ha implantado y establecido el diseño del sistema. En este contexto, el mejorar el sistema se refiere a trazar las causas de desviaciones de las normas operantes establecidas o a investigar cómo puede hacerse para que el sistema produzca mejores resultados -resultados que se acerquen al logro de los objetivos de diseño. Como antes, no se cuestiona el concepto de diseño. Los problemas principales por resolverse son:

1. El sistema no satisface los objetivos establecidos.
2. El sistema no proporciona los resultados predichos. II
3. El sistema no opera como se planeó inicialmente.

Para resolver estos problemas y mejorar la operación de sistemas generalmente sigue un procedimiento definido que puede ilustrarse mediante ejemplos. Se encuentra poco usual cuando un auto no acelera apropiadamente debido a que tenemos una muy buena idea de lo que una aceleración normal debiera ser. Buscamos las razones o explicaciones para la diferencia entre la operación real y la esperada. El auto no satisface las especificaciones u objetivos de diseño, no proporciona los resultados predichos y no opera como lo planeó originalmente el fabricante. En cierta forma, el mismo razonamiento se aplica cuando encontramos que un niño pierde el apetito en las horas de comida. Inmediatamente buscamos una explicación ara esta conducta no prevista.

El mejorar la operación del sistema, ya sea un auto o un niño, involucra determinar las razones de las desviaciones no esperadas. Esto implica la existencia anterior de un plan, una especificación, un estándar o una norma de cómo *debe* operar el sistema, contra el cual puede compararse el funcionamiento real.

Generalmente cuando se nos presenta un problema de mejorar sistemas, primero *definimos el problema*, un paso que incluye el delimitar el alcance de nuestra investigación. Describimos cuidadosamente la naturaleza del sistema e *identificamos sus subsistemas componentes*. Para el automóvil, este procedimiento consiste en tratar de localizar las causas posibles del problema. ¿Podría causar la no aceleración un carburador sucio o una gasolina de bajo octanaje? Aquí, los dos posibles subsistemas que deben investigarse son el subsistema mecánico (el carburador y equipo auxiliar) y el sistema de combustible (la gasolina, sus componentes y aditivos). Para 1 niño, la falta de apetito debe atribuirse tentativamente a dos causas posibles: haber comido entre comidas (el sistema digestivo del niño, como un subsistema componente), o un posible virus (el sistema circulatorio del niño como otro subsistema).

Una vez que se ha definido el sistema y encontramos sus subsistemas componentes, se procede mediante un *análisis* a buscar elementos que pueden proporcionar posibles respuestas a nuestras preguntas.

Partiendo de los hechos conocidos, procedemos por *deducción* a sacar algunas conclusiones tentativas. Para el auto, podemos descartar el carburador debido a que después de una investigación posterior de ese subsistema particular, encontramos que la máquina ha sido "afinada". Por tanto, limitamos nuestra investigación al subsistema de gasolina e investigamos qué clase de gasolina se compró la última vez. La investigación sobre la falta de apetito del niño, nos conducirá a formular preguntas adicionales acerca de sus hábitos de alimentación, para probar la validez de la hipótesis que su falta de hambre es debida a que come entre comidas. Si establecemos que el niño no comió nada desde el desayuno, se rechaza la hipótesis de los bocadillos. La siguiente prueba debe tomar en cuenta su temperatura, por la cual podemos deducir que, de hecho, su enfermedad es más seria.

El mejoramiento de sistemas, como una metodología de cambio, se caracteriza por los siguientes pasos:

1. Se define el problema e identifican el sistema y subsistemas componentes .
2. Los estados, condiciones o conductas actuales del sistema se determinan mediante observación.
3. Se comparan las condiciones reales y esperadas de los sistemas, a fin de determinar el grado de desviación.
4. Se hipotetizan las razones de esta desviación de acuerdo con los límites de los subsistemas componentes.
5. Se sacan conclusiones de los hechos conocidos, mediante un proceso de deducción y se desintegra el gran problema en subproblemas mediante un proceso de reducción.

Notamos que los pasos que se acaban de mencionar involucran el paradigma de ciencia, que debe su origen a la aplicación del método científico a los problemas de la vida diaria y que llamamos método o enfoque analítico. Estos pasos están fundamentados en una larga tradición de investigación científica, en particular al pertenecer ésta a las ciencias físicas. Es importante mencionar que el mejoramiento desiste- mas cuando se ve en este contexto procede por *introspección*, es decir, vamos hacia el interior del sistema y hacia sus elementos y concluimos que la solución de los problemas de un sistema se encuentra dentro de sus límites.

El mejoramiento del sistema se refiere estrictamente a los problemas de operación y se considera que el mal funcionamiento es causado por defectos del *contenido o sustancia* y asignable a *causas específicas*, no se cuestiona la *función, propósito, estructura y proceso* de los sistemas de interfaz. Como una metodología de cambio, el mejoramiento de sistemas ofrece elecciones muy limitadas. Se fomenta el enfoque por el cual se adoptan las soluciones "próximas" para problemas de sistemas complejos. Soluciones "próximas" significa que los aspectos innovador y creativo están descartados a favor de soluciones donde sólo pequeños cambios o incrementos de las posiciones actualmente sostenidas, son animados o permitidos, a fin de evitar "hacer zozobrar el barco".

Aunque se usa ampliamente en sus diferentes formas, sin embargo, el mejoramiento de sistemas tiene muchos defectos. Esta acusación contra el mejoramiento de sistemas no debe tomarse a la ligera como si se pensara que no nos interesa en lo personal. En uno u otro momento todos tendemos a utilizar este enfoque para resolver problemas. Es natural adoptar los métodos de mejoramiento de sistemas, dada nuestra educación técnica y nuestro antecedente científico. En una etapa en que se acentúan los logros de la ciencia, en particular los de las ciencias físicas, hemos aprendido a referirnos al método científico y al enfoque analítico como infalibles. Ahora nos damos cuenta que la política de investigación para el mejoramiento en los sistemas, como se concibió por el mejoramiento de sistemas, tiene limitaciones inherentes.

DIFERENCIAS DEL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS

El tratamiento de los problemas de los sistemas mediante el mejoramiento en la operación de sistemas existentes, está destinado a fallar. El mejoramiento de sistemas puede dar resultados sólo en el contexto limitado de pequeños sistemas con interdependencias insignificantes con otros sistemas -una condición que no ocurre muy a menudo. Las razones para el fracaso de la filosofía del mejoramiento de sistemas pueden ligarse a algunas de las siguientes.

Busqueda de causas de mal funcionamiento dentro de lites del sistema

cuando ocurre un mal funcionamiento de sistema, existe una tendencia natural a buscar las causas dentro del sistema -es decir, culpar del mal funcionamiento a la desviación que uno de los subsistemas hace de su conducta normal. La metodología del mejoramiento de sistemas se basa en el enfoque analítico o paradigma de ciencia, el cual predica una limitación de las causas del mal funcionamiento dentro de los del sistema. Cuando tratamos la falta de apetito de un niño, descartamos la seriedad de la enfermedad atribuyéndola a causas *dentro* del sistema, como por ejemplo, demasiada comida ingerida anteriormente o un virus. Es solamente cuando el apetito del niño no se recupera en un corto plazo, que comenzamos a sospechar *fuera* de su medio; es decir, se traen al cuadro otros sistemas.

La exposición razonada del mejoramiento de sistemas, tiende a justificar sistemas como fines en sí mismos, sin considerar que un sistema existe sólo para satisfacer los requerimientos de sistemas mayores en los cuales éste mismo está incluido. Un caso en cuestión lo proporciona un sistema de educación en el cual los administradores están interesados únicamente en la solución de problemas operantes internos. El síndrome de mejoramiento de sistemas reemplaza objetivos a largo plazo con otros inmediatos y oculta la misma razón de existencia del sistema. La justificación de un sistema de educación debe satisfacer las demandas de la comunidad a largo plazo y proporcionar empleos para sus graduados. Cuando estos últimos dejan el sistema y no pueden encontrar trabajo, es el sistema de educación el que está parcialmente defectuoso. La causa de este mal funcionamiento no puede atribuirse solamente a las razones encontradas dentro del sistema, como por ejemplo, defectos de estructura u operación. Debe diagnosticarse y corregirse la función mediante la planeación de las salidas del sistema de educación en relación con las demandas de otros sistemas con los cuales se interrelaciona.

Restauración del sistema a la normalidad

El mejoramiento de sistemas se basa en la identificación de desviaciones entre la operación real de un sistema y lo que generalmente se denomina "normal" o "estándar". Después de que se han especificado esas desviaciones, se identifica su causa a fin de corregir malos funcionamientos. El camino para corregir muchos problemas de sistemas sigue esta línea de ataque. Un ejemplo lo proporciona el sistema de bienestar social, a menudo perjudicial. Un extenso estudio de la situación revela que trata de resolver los problemas internos del sistema como existe en el presente, no proporciona efectos duraderos. En el mejor de los casos, nuestros esfuerzos reducen la fluctuación de bienestar temporalmente y, en el proceso, afectan la entrada de muchas familias e individuos necesitados. No puede resultar una solución duradera de un mejoramiento en la operación de los sistemas existentes en la actualidad. Esta requiere un rediseño completo. Lo que se necesita no es otra investigación para determinar qué tantos receptores de bienestar están "engañando" (es decir, encontrar las desviaciones entre las operaciones reales y las reglas o normas establecidas). *Un mejoramiento de operaciones no es un mejoramiento duradero.* Debemos rediseñar el sistema que proporciona ayuda al que se encuentra en desventaja. El mal funcionamiento de los sistemas actuales está compuesto por cambios parciales desunidos en los sistemas y sus componentes. Lo que se necesita es una reparación completa del sistema total, un nuevo diseño de sistemas.

Supuestos y objetivos incorrectos y obsoletos

No es cosa del otro mundo encontrar organizaciones en las cuales la formulación de supuestos y objetivos no hayan sido expresados en forma explícita. En este contexto no tiene sentido fomentar el mejoramiento de sistemas. Cuando no existen los estándares, los autores de las decisiones carecen de dirección y no pueden determinar la eficacia de su política.

Muchos de nuestros mejoramientos de sistemas se emprenden bajo razones erróneas y conducen a soluciones que son peores que la situación que intentaron resolver. Muchos ejemplos de mejoramiento de sistemas dan origen a supuestos y objetivos defectuosos. Un ejemplo es el intento para resolver el problema de la congestión en las vías rápidas, es decir, la construcción de más vías para incrementar su capacidad. Ninguna ciudad es inmune a este síndrome. Cuando ocurren cuellos de botella, se ordena un cálculo de tráfico y se toma una decisión para ampliar la calle o vía pública de manera que puedan circular más autos y más tráfico. Es obvio que el agregar vías es un mejoramiento de sistemas en el mejor sentido de la palabra. Sin embargo, este mejoramiento será por corto tiempo, debido a que está basado en supuestos y objetivos erróneos. Durante un tiempo, el agregar vías alivia la congestión. Sin embargo, las nuevas vías pronto estarán congestionadas con más automóviles, lo que a su vez requiere más concreto -un círculo vicioso que sólo terminará después de que nos hayamos abierto paso muchas veces. La fundamentación de este tipo de mejoramiento se basa en supuestos fuertemente sostenidos que son difíciles de cambiar. La necesidad de construir vías públicas supone que no hay las suficientes y que los viajeros quieren llegar a su destino tan pronto como sea posible y en línea recta. Estos supuestos pueden ya no ser válidos al tiempo cuando el sistema interestatal de vías públicas como se concibió originalmente esté casi completo y cuando nos demos cuenta de que más vías públicas y más amplias, no necesariamente proporcionan mayor fluidez en la carretera. Además, los ciudadanos han expresado el deseo de preservar la belleza escénica y están dispuestos a pagar más por una ruta que la conserve. Persistir en "mejorar" el sistema de vías públicas es hacer caso omiso del hecho de que las premisas originales en las cuales se diseñó el sistema han cambiado. Mejorar un concepto de diseño obsoleto debe conducir a algo menor que el sistema óptimo. En vez de tratar de mejorar el sistema de carreteras se deberían buscar alternativas en la escala de los sistemas más grandes -es decir, en la escala del sistema de transporte.

"Planificador líder" o "planificador seguidor"?

Otra manifestación del problema de mantener los supuestos incorrectos y buscar los objetivos erróneos puede referirse a conceptos diferentes del planeamiento y del papel del planificador. Desde un punto de vista, el planear para las necesidades sociales, es un proceso que da por hecho las tendencias actuales y simplemente la extrapola para determinar la forma de los sistemas por venir. En este punto, la planificación se basa en la premisa de que las fuerzas que dan forma a las tendencias actuales, son irreversibles e intocables. A esto se le llama "planear para *satisfacer* las tendencias". Lo cual permite que las fuerzas actúen sobre los eventos para dictar las necesidades. Desde otro punto de vista, que hemos decidido llamar "planear para *influir* en las tendencias", el planificador se esfuerza por determinar los efectos objetables de las tendencias actuales y trata de animar la elección de las

alternativas le se opongan a ellas. Desde esta perspectiva del planeamiento, es imperativo percibir los efectos adversos de las posibles alternativas antes de que se implementen, y proporcionar incentivos para evitar resultados indeseables.

Es obvio que el papel del planificador difiere en las dos clases de planeamiento descriptas anteriormente. En una, el planificador desempeña el papel de *seguidor*, y la otra, el papel de *líder*. Cuando el planeamiento *encabeza*, éste anticipa el impacto de diseño en vez de ser simultánea. El planear entonces funciona como se pensaba, es decir, promover y diseñar un crecimiento ordenado, en lugar de dejar le éste suceda o que los resultados se produzcan sin influir en las fuerzas que lo forman.

En la actualidad, cuando las personas van en sus automóviles al centro de las grandes ciudades, se construyen con más frecuencia vías rápidas adicionales, puentes y estacionamientos para satisfacer estos requerimientos. El planeamiento y el planificador están renuentes a influir o interferir en los hábitos adquiridos y tendencias establecidas. Ellos consideran al individuo y sus idiosincrasias como sagrados e intocables. Otro ejemplo ilustrará con mayor detalle este punto. Estudios sobre la población de aeropuertos muestran que del 15 al 50% de la población del aeropuerto estimada diariamente puede consistir de visitantes quienes van al aeropuerto despedir a sus parientes y amigos. El resto de la población está compuesta por pasajeros y empleados, quienes puede decirse que tienen negocios legítimos que tramitar ahí. La amplia variedad en los porcentajes puede presumiblemente atribuirse a la dificultad relativa o facilidad de acceso entre diferentes aeropuertos, o a la alternativa de instalaciones de abordaje proporcionadas en las grandes ciudades. Estos estudios además sugieren que más de una tercera parte de los viajes aun aeropuerto pueden generarlo los visitantes, y el resto, los viajeros y empleados del aeropuerto. En tanto que los porcentajes pueden variar de una ciudad a otra y de un aeropuerto a otro, corresponde a las autoridades locales considerarlos, antes de emprender proyectos para construir vías rápidas adicionales para dar servicio a los aeropuertos con un tráfico creciente. Generalmente, los planificadores de ciudades, vías rápidas y aeropuertos juegan con las tendencias actuales, y nunca cuestionan la premisa que deben continuar los viajes innecesarios. Agrandan los aeropuertos y vías rápidas, y comprometen fondos y recursos, para dar servicio tanto a viajeros como a visitantes. Esto no tiene sentido en absoluto. Dada la elevada proporción de visitantes no viajeros, el planeamiento debe desanimar a éstos de entorpecer las vías rápidas, proporcionando alternativas e instalaciones adecuadas para ellos, para encontrar y saludar a sus amigos. Esto evitará la necesidad de construir más vías para dar servicio a lo que obviamente es un tráfico innecesario.

Siempre nos hemos defendido de intentar cambiar tendencias y de tomar la delantera para influir en las necesidades. Esto se ha hecho en nombre de la libertad del individuo, el llamado derecho inalienable del individuo de hacer lo que le plazca. Hemos llegado al punto en que al individuo ya no puede permitírsele hacer lo que le plazca. En el caso que se acaba de ilustrar, obviamente no habría el cemento suficiente para pavimentar carreteras que permitieran a todos los que no viajan, el acceso a los aeropuertos. Necesitamos imponer algunas restricciones sobre los viajes innecesarios e *influir* en su naturaleza y composición. Sin duda, la libertad y los derechos individuales se encuentran en peligro de corroerse más, a menos que el planificador actúe sobre el impacto nocivo de las tendencias actuales y cambie su posición en relación a la infalibilidad de los supuestos largo tiempo sostenidos.⁶ La limitación de nuestros recursos naturales y los elaborados por el hombre la demanda. En el contexto de diseño de sistemas, *el planificador debe ser un "planificador líder", en vez de un "planificador seguidor"*. Un estudio más completo sobre influencia de supuestos en la perspectiva del planificador, se presenta en los capítulos 4 y 19.

Las barreras de las jurisdicciones legal y geográfica

La filosofía del mejoramiento de sistemas no puede competir con la fragmentación legal y geográfica de jurisdicciones que pueden existir entre sistemas y que evitan a los autores de decisiones tomar una acción convenida para resolver los problemas de sistemas. Pueden citarse muchos de estos ejemplos. En el área de los recursos le agua, proporcionar agua donde hay escasez, requiere una consideración del abastecimiento de agua desde una perspectiva regional, interestatal, e incluso intercontinental. La investigación de alternativas posibles generalmente se ve severamente limitada por los requerimientos impuestos por los límites jurisdiccionales legal y geográfico. Un estudio rápido de los distritos de agua en California, revela que cada ciudad ha resuelto el problema de asegurar el agua para sí misma, sobre la base de acuerdos locales o regionales, sin referirse a una política estatal más amplia.

Una multitud de ejemplos ilustran la necesidad de superar las barreras tradicionales antes que pueda llegarse a su solución. Es obvio que los intentos para mejorar a calidad de vida requerirán más que los estatutos locales que prohíben la descarga de desechos en ciertos ríos, o el quemar las hojas en ciertos lugares. El mejorar las condiciones del medio, no puede hacerse dentro del contexto de los actuales límites legal y geográfico. El advenimiento del transporte supersónico afecta a aeropuertos que no cuentan con las instalaciones suficientes para manejar el aumento en el número de pasajeros a municipios cuyos residentes se quejan de los amenazantes niveles de ruido, ya áreas cuya atmósfera estará contaminada por los escapes de los grandes aviones. Estos problemas y muchos otros rebasan los límites de las jurisdicciones tradicionales, y tendrán que resolverse en el contexto de un sistema mayor en el cual se incluyan todos los demás sistemas -en resumen, del *sistema total*.

Descuido de los efectos secundarios

El mejoramiento de sistemas tiende a omitir los efectos no deseados que la operación en un sistema puede causar en los demás. El problema al que ya nos referimos, de controlar la calidad del medio, se centra en crear una agencia de observancia lo suficientemente amplia y poderosa para que abarque todos los intereses, una que pueda estar en posición de imponer requerimientos justos y significativos en todos. Requerir a los automovilistas que usen un equipo de control en los escapes de sus automóviles puede interpretarse como efectivo, solamente en el contexto de

Una solución que surta efecto al nivel de un sistema mayor, el cual incluya no sólo al público, sino a la iniciativa privada, industria, gobierno y milicia.

El mejoramiento de sistemas aislados puede tener repercusiones en otros sistemas, como lo ilustra el loable objetivo de mejorar la salud de la población a fin de incrementar la expectativa de vida. Mientras que la salud mejora, puede en forma aislada parecer benéfico desde el punto de vista del bienestar físico de nuestros ciudadanos ancianos, esta acción debe considerarse en un contexto más amplio, que incluya su bienestar psicológico, así como el físico. Es inútil prolongar la vida (un mejoramiento de sistemas), si las personas ancianas no cuentan con recursos financieros o ratos de ocio para disfrutar su más larga vida. Alargar la vida a través de un mejoramiento en las mediciones de cuidado en la salud, es un ejemplo típico de mejoramiento de sistemas que hace caso omiso de los intereses de sistemas mayores. Otros ejemplos de los efectos secundarios, se ilustran en los capítulos 7 (La moralidad de los sistemas) y 10 (Indicadores sociales y la calidad de vida).

Es importante estructurar una "sensibilidad" ante "los riesgos de la sub optimización", un peligro que incluye, como se ilustrará con más detalle en capítulos sub-secuentes, seleccionar objetivos para unidades de operación local que no están a tono con los propósitos mayores de la organización como un todo. De cierta manera, surge también el problema cuando la administración se optimiza con respecto a los costos *privados*, sin referirse a los costos *sociales*, olvidando por tanto 'los costos *externos* de producción que son virtualmente el acompañante inevitable de los costos *internos* de producción', .8

mejoramiento de sistemas como un método de investigación

Por las razones expuestas anteriormente, el mejoramiento de sistemas y el paradigma de ciencia fallan como métodos útiles de investigación en la búsqueda de soluciones a los problemas de sistemas complejos. El mejoramiento de sistemas tiene una larga historia, está bien parapetada, y tomará mucho tiempo remplazarla. Se ha utilizado bajo nombres diferentes en todas las clases sociales. Los defensores de la simplificación, la reducción de costos y la eficiencia, continúan vendiendo mejoramiento de sistemas bajo diferentes formas a las ciudades, gobiernos, distritos escolares, bibliotecas, e incluso negocios e industrias. Al desarrollarse el tema de este libro, argumentaremos por la adopción del *enfoque de sistemas* o *paradigma de sistemas* que pueden también llamarse *teoría general de sistemas*. Todo crítico o autor de una campaña afirma que su solución es nueva y revolucionaria. Naturalmente, el autor no es inmune a esta tendencia, la cual sin embargo, encuentra fácil de entender. Mientras que muchos de los problemas metodológicos de este nuevo enfoque aún no se resuelven, este libro está dedicado a promover su progreso mostrando dónde tiene éxito y dónde fracasa. Esto debe animar a otros a unirse al esfuerzo para hacerlo más viable y aceptado.

Diseño DE SISTEMAS (EL ENFOQUE DE SISTEMAS)

El diseño de sistemas difiere del mejoramiento de sistemas en su perspectiva, métodos y procesos de pensamiento. En la tabla 1.1 se presenta una comparación de los dos métodos para obtener un cambio.

Cuando se aplica el mejoramiento de sistemas, las preguntas que surgen se relacionan al funcionamiento apropiado de los sistemas como existen: generalmente se establece el diseño de los sistemas y se enfatiza el asegurar que éste opere de acuerdo a la especificación. Por otro lado, el enfoque de sistemas es básicamente una metodología de diseño, y como tal, cuestiona la misma naturaleza del sistema y su papel en el contexto de un sistema mayor. La primera pregunta que surge cuando se aplica el enfoque de sistemas, se refiere al propósito de la existencia del sistema; éste requiere una comprensión del sistema en relación con todos los demás sistemas mayores y que están en interfaz con este mismo. A esta perspectiva se le llama *extrospectiva* debido a que ésta procede del sistema hacia el *exterior*, en contraste con el mejoramiento de sistemas que es *introspectivo*, ya que procede del sistema hacia el *interior*. También se expresó que el mejoramiento de sistemas es el englobamiento del método analítico por el cual se estudian la condición de los sistemas componentes y sus elementos respectivos mediante *deducción* y *reducción* para determinar la causa de las desviaciones de los resultados esperados o intentados. El enfoque de sistemas procede de lo particular a lo general, e infiere el diseño del mejor sistema, mediante un proceso de *inducción* y *síntesis*.

Diseñar el sistema total significa crear una configuración de sistema que sea óptimo. No estamos intentando en este punto explicar dónde y cómo se logra lo óptimo. Es suficiente comparar la jerarquía limitada del mejoramiento de sistemas con la panorámica ilimitada del enfoque de sistemas.

El enfoque de sistemas es un método de investigación, una forma de pensar, que enfatiza el *sistema total*, en vez de sistemas componentes, se esfuerza por optimizar

TABLA 1.1. COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS DE CAMBIO: MEJORAMIENTO DE SISTEMAS Y DISEÑO DE SISTEMAS

	<i>Mejoramiento de sistemas</i>	<i>Diseño de sistemas</i>
<i>Condiciones del sistema</i>	El diseño se implanta	Se cuestiona el diseño
<i>Intereses</i>	Sustancia	Estructura y proceso
	Contenido	Método
	Causas	Propósito y función
<i>Paradigma</i>	Análisis de sistemas y subsistemas componentes (el método analítico o paradigma de ciencia)	Diseño del sistema global (el enfoque de sistemas o paradigma de sistemas)
<i>Proceso de razonamiento</i>	Deducción y reducción	Inducción y síntesis
<i>Salida</i>	Mejoramiento del sistema existente	Optimización del sistema global
<i>Método</i>	Determinación de causas de desviaciones entre operación intentada y real (costos directos)	Determinación de la diferencia entre el diseño real y el diseño óptimo (costos de oportunidad)
<i>Énfasis</i>	Explicación de desviaciones del pasado	Predicciones de resultado futuros
<i>Perspectiva</i>	Introspectiva: del sistema hacia el interior	Extrospectiva: del sistema hacia el exterior
<i>Papel del planificador</i>	Seguidor: satisfacer las tendencias reinantes	Líder: influir sobre las tendencias y modificarlas

EL ENFOQUE DE SISTEMAS: INTRODUCCION y EJEMPLOS

la eficacia del sistema total en lugar de mejorar la eficiencia de sistemas cercanos. El enfoque de sistemas calcula el mejoramiento de sistemas, el cual busca las causas del mal funcionamiento dentro de los límites de los sistemas, rehusando agrandar los límites en los sistemas y extender la investigación con diseños alternos más allá de los límites de los sistemas inmediatos. Restaurar un sistema a su especificación de diseño no es cuestionar los supuestos y objetivos originales que impulsaron el diseño original del sistema. Los supuestos y objetivos pueden ser erróneos u obsoletos. Además, el enfoque de sistemas coloca al planificador en el papel de líder, en vez de seguidor, y considera el rediseño y configuraciones de sistemas, mediante el intento de eliminar barreras legales y geográficas, que impiden la internalización de los efectos secundarios de difusión.

En contraste con la metodología de cambio a la que llamamos mejoramiento de sistemas, el enfoque de sistemas es una metodología de diseño caracterizada por lo siguiente:

- 1 Se define el problema con relación a los *sistemas superordinales*, o sistemas a los cuales pertenece el sistema en cuestión y está relacionado mediante aspectos comunes en los objetivos.
2. Los objetivos del sistema generalmente no se basan en el contexto de subsistemas, sino que deben revisarse en relación a sistemas mayores o al sistema total.
3. Los diseños actuales deben evaluarse en términos de costos de oportunidad o del grado de divergencias del sistema del diseño óptimo.
4. El diseño óptimo generalmente no puede encontrarse incrementadamente cerca de las formas presentes adoptadas. Éste involucra la planeación, evaluación e implantación de nuevas alternativas que ofrecen salidas innovadoras y creativas para el sistema total.
5. El diseño de sistemas y el paradigma de sistemas involucran procesos de pensamiento como inducción y síntesis, que difieren de los métodos de deducción y reducción utilizados para obtener un mejoramiento de sistemas a través del paradigma de ciencia.
6. El planeamiento se concibe como un proceso por el cual el planificador asume el papel de líder en vez de seguidor. El planificador debe animar la elección de alternativas que alivien e incluso se opongan, en lugar de reforzar los efectos y tendencias no deseados de diseños de sistemas anteriores.

A fin de hacer operacionales estas ideas, debemos introducir una lista de conceptos de sistemas.

CONCEPTOS DE SISTEMAS

Los sistemas se caracterizan por los siguientes conceptos.

Elementos

Los elementos son los componentes de cada sistema. Los elementos de sistema pueden a su vez ser sistemas por derecho propio -es decir, subsistemas. Los elementos de sistemas pueden ser inanimados (no vivientes), o dotados de vida (vivientes). La mayoría de los sistemas con los cuales tratamos, son agregados de ambos. Los elementos que entran al sistema se llaman *entradas*, y los que lo dejan son llamados *salidas* o *resultados*.

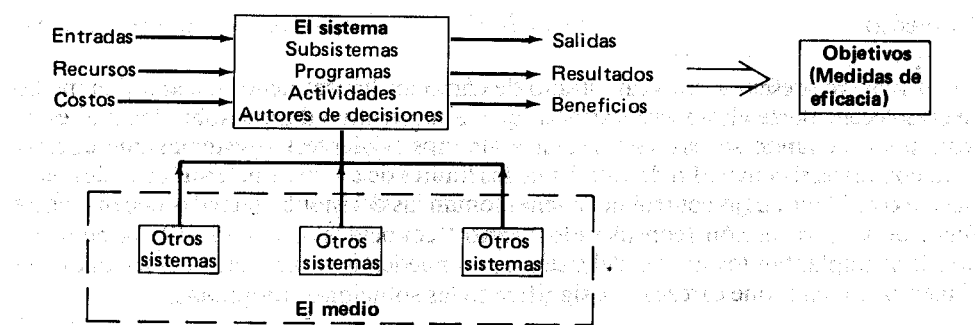


FIGURA 1.1. Un sistema y su medio.

Proceso de conversión

Los sistemas organizados están dotados de un proceso de conversión por el cual los elementos del sistema pueden cambiar de estado. El proceso de conversión cambia elementos de entrada en elementos de salida. En un sistema con organización, los procesos de conversión generalmente agregan valor y utilidad a las entradas, al convertirse en salidas. Si el proceso de conversión reduce el valor o utilidad en el sistema, éste impone costos e impedimentos.

Entradas y recursos

La diferencia entre entradas y recursos es mínima, y depende sólo del punto de vista y circunstancia. En el proceso de conversión, las entradas son generalmente los elementos sobre los cuales se aplican los recursos. Por ejemplo, los estudiantes que ingresan al sistema de educación son *entradas*, en tanto que los maestros son uno de los recursos utilizados en el proceso. Desde un contexto más amplio, los estudiantes con una educación se tornan en recursos, cuando se convierten en el elemento activo de la comunidad o sociedad. En general, el potencial humano (maestros, personal no académico, personal administrativo), el capital (que proporciona tierra, equipo e implementos), el talento, el saber cómo y la información, pueden considerarse todos intercambiables como entradas o recursos empleados en el sistema de educación. Cuando se identifican las entradas y recursos de un sistema, es importante especificar si están o no bajo control del diseñador de sistema -es decir, si pueden ser considerados como parte del sistema o parte del medio (véase en seguida). Cuando se evalúa la eficacia de un sistema para lograr sus objetivos, las entradas y los recursos generalmente se considerarán como *costos*.

Salidas o resultados

Las salidas son los resultados del proceso de conversión del sistema y se cuentan como *resultados*, *éxitos* o *beneficios*.

La figura 1.1 es un diagrama esquemático de un sistema y su medio. Éste muestra entradas, recursos, entrada de costos al sistema y salidas, resultados y beneficios que salen de éste.

El medio

En breve presentaremos un estudio de cómo los límites de un sistema y su medio se establecen. Baste ahora explicar aquí que es imperativo decidir sobre los límites de los sistemas cuando se estudian sistemas abiertos (vivos) - sistemas que interactúan con otros sistemas. La definición de los límites de sistemas determina cuáles sistemas se consideran bajo control de quienes toman las decisiones, y cuáles deben dejarse fuera de su jurisdicción (considerados como "conocidos" o "dados"). A pesar de dónde se implantan los límites del sistema, no pueden ignorarse las interacciones con el medio, a menos que carezcan de significado las soluciones adoptadas.

Propósito y función

Los sistemas inanimados están desprovistos de un propósito evidente. Éstos adquieren un *propósito* o *función* específicos, cuando entran en relación con otros subsistemas en el contexto de un sistema más grande. Por tanto, las conexiones entre subsistemas, y entre subsistemas y el sistema total, son de considerable importancia en el estudio de sistemas. Algunas preguntas relacionadas con los temas de causalidad y finalidad no nos interesan por ahora, ya que se tratarán en el siguiente capítulo.

Atributos

Los sistemas, subsistemas, y sus elementos, están dotados de *atributos* o *propiedades*. Los atributos pueden ser "cuantitativos" o "cualitativos". Esta diferenciación determina el enfoque a utilizarse para medirlos. Los atributos "cualitativos" ofrecen mayor dificultad de definición y medición que su contraparte -los atributos "cuantitativos". Los atributos en ocasiones se usan como sinónimos a "mediciones de eficacia", aunque deben diferenciarse el atributo y su medición. Este y otros problemas sobre la teoría de medición se tratarán en los capítulos 8,9 y 10.

Metas y objetivos

La identificación de *metas* y *objetivos* es de suprema importancia para el diseño de sistemas. En la medida en que se disminuye el grado de abstracción, los enunciados de propósito serán mejor definidos y más operativos. Las mediciones de eficacia regulan el grado en que se satisfacen los objetivos de sistemas. Estas representan el valor de los atributos de sistemas.

Componentes, programas y misiones

En sistemas orientados a objetivos, se organiza el proceso de conversión alrededor del concepto de *componentes*, *programas* o *misiones*, el cual consiste de elementos compatibles reunidos para trabajar hacia un objetivo definido. En la mayoría de los casos, los límites de los componentes no coinciden con los límites de la estructura organizacional, una cuestión bastante significativa para el enfoque de sistemas.

Administración, agentes y autores de decisiones

Las acciones y decisiones que tienen lugar en el sistema, se atribuyen o asignan a administradores, agentes y autores de decisiones cuya responsabilidad es la guía del sistema hacia el logro de sus objetivos. Primordialmente nos interesamos en el estudio de organizaciones o sistemas organizados orientados a un objetivo -es decir, en aquellos que poseen un Propósito o función definibles, y se esfuerzan hacia uno o mas objetivos o resultados observables y medibles.

Estructura

La noción de *estructura* se relaciona con la forma de las relaciones que mantienen los elementos del conjunto. La estructura puede ser simple o compleja, dependiendo del número y tipo de interrelaciones entre las partes del sistema. Los sistemas complejos involucran jerarquías que son niveles ordenados, partes, o elementos de subsistemas. Los sistemas funcionan a largo plazo, y la eficacia con la cual se realizan depende del tipo y forma de interrelaciones entre los componentes del sistema.

Estados y flujos

Es usual distinguir entre estados y flujos de sistemas. El *estado* de un sistema se define por las propiedades que muestran sus elementos en un punto en el tiempo. La condición de un sistema está dada por el valor de los atributos que lo caracterizan. Los cambios de un estado a otro por los que pasan los elementos del sistema da surgimiento a *flujos*, los cuales se definen en términos de tasas de cambio del valor de los atributos de sistemas. La *conducta* puede interpretarse como cambios en los estados de sistema sobre el tiempo.

EL ENFOQUE DE SISTEMAS: EL PUNTO DE VISTA DEL ADMINISTRADOR

Existen cuatro áreas importantes en la aplicación del enfoque de sistemas en organizaciones, que requieren una particular atención:

1. Definir los límites del sistema total y del medio
2. Establecer los objetivos del sistema.
3. Determinar la estructura del programa y las relaciones de programas-agentes.
4. Describir la administración de sistemas. 9

Definición de los límites del sistema total y del medio

En un principio se definió el medio como todos aquellos sistemas sobre los cuales el que toma decisiones no tiene control. Los límites entre el sistema y su medio no seguían las líneas establecidas de un diagrama de organización. El sistema que se busca considerar no termina cuando se han calculado todos los elementos de una organización. El *sistema total* comprende todos los sistemas que se considera afectan o se ven afectados por el problema de que se trata, a pesar de la organización

formal a la cual pertenecen. Por exclusión, el medio son todos los sistemas no incluidos en el sistema total. Los siguientes ejemplos deben aclarar el significado de estos conceptos. 1. Anteriormente se consideró el problema que confrontan el Estado y los oficiales federales a cargo de la planeación y construcción de vías rápidas. Concentrarse en la construcción de vías rápidas es un propósito estrecho incluso, el cual no asegura el limitado objetivo de transportar personas rápida y seguramente, de su origen a su destino. Al construir más vías rápidas para agilizar los antiguos cuellos de botella, más automóviles viajan por éstas, hasta que surgen nuevos cuellos de botella. Es obvio que añadir más concreto y agregar más vías a las carreteras, no resuelve el problema de transporte. ¿Cuál es el problema de transporte? ¿Es asegurar que el viajero llegue a tiempo a su trabajo y pueda retornar a su hogar sin problemas? ¿Está relacionado con el viajar de automovilistas que no disfrutan en particular una carretera recta, sino que preferirían una carretera sinuosa, a través de un hermoso país entrecortado por colinas y valles? ¿Se refiere a la necesidad del habitante suburbano de poseer un auto- móvil para cada miembro de la familia, a fin de que cada uno pueda ir tras sus intereses individuales? ¿O debiera éste más bien abarcar la causa del habitante de la ciudad, quien disfrutaría de la proximidad de un área de recreación con aire fresco y no contaminado? ¿Es el problema del transporte el asegurar que los camioneros, distribuidores y comerciantes puedan trasladar sus mercancías y otros productos de la granja al mercado, y de la planta a las tiendas, para vender lo que producen y satisfacer las necesidades del consumidor que las espera? Cuando se construyen caminos, ¿no debería prestarse atención a los problemas de la planeación urbana como los creados cuando una ciudad se marca con concreto: se dividen los vecindarios, se crea ruido adicional, se desplaza a las personas, se modifica una configuración e imagen de ciudad? ¿Es el problema del transporte un problema estético? ¿Se interesa por la "calidad de vida" de aquellos a quienes intenta servir ya quienes afecta sus vidas? El problema del transporte son todas estas cosas y muchas más, lo cual, indudablemente, interesa a todos los "agentes" que mencionamos:

Oficiales de caminos Viajeros
Habitantes suburbanos Habitantes de la ciudad
Productores y fabricantes
Camioneros
Consumidores
Granjeros
Habitantes desplazados

Probablemente esta lista no tiene fin, ya que construir una carretera afecta a todos, directa o indirectamente. Hasta hace relativamente poco tiempo se procedía a construir carreteras, como si fuera la única alternativa o método de transporte disponible, y como si con ello se satisficieran las necesidades y deseos de todos los interesados. Ya no estamos seguros que esos supuestos sean verdaderos. Nos hemos dado cuenta que es necesario un reevalúo del proceso por el cual se toman las decisiones sobre el transporte a fin de considerar un mayor número de intereses. Es lo mismo decir que el sistema total debe abarcar a más sistemas. Los límites entre el sistema total y el medio ambiente deben ser "empujados" a fin de proporcionar alternativas de transporte de más envergadura. El problema del transporte puede incluso cuestionar la idea tradicional de habitar una casa por familia, opuesta a los edificios multifamiliares. Esta preferencia fomenta la diseminación suburbana, acaba con el centro de la ciudad y complica el problema de proporcionar opciones de transporte. ¿Dónde termina todo esto? ¿Dónde se considera que termina el sistema total?

El lector se sentirá frustrado al saber que no tenemos una respuesta definitiva para esta pregunta, debido a que todo esto depende del problema de que se trate. Somos enfáticos al decir que, a la fecha, hemos olvidado la consideración de suficientes sistemas. El mejoramiento de sistemas, que toma un punto de vista introspectivo de un problema, se refiere a la construcción de carreteras como la responsabilidad de la "gente de carretera". En vez de ello, construir carreteras es un problema de transporte que requiere un enfoque de sistemas. Es indispensable un punto de vista *extrospectivo* que observe los sistemas más allá de su jurisdicción organizacional inmediata y que los considere dentro del alcance del sistema total. El lector puede haber supuesto correctamente, que el problema reside en realizar un consenso entre los que toman en cuenta muy pocos sistemas y distorsionan la realidad (simplicidad) y los que consideran demasiados y son incapaces de lograr una solución (complejidad). El dilema entre la simplicidad y la complejidad es de gran interés para el enfoque de sistemas. No prometemos una respuesta, pero nos damos cuenta de su significado. Hablaremos de ello con más detalle en los capítulos 13 y 14. Dos ejemplos adicionales ayudarán a aclarar el tema de implantar los límites del sistema total.

2. Las soluciones que los administradores dan a los problemas que afectan su compañía, dependen de cómo ellos definen los límites del sistema. Cada problema requiere límites diferentes de sistemas. Por ejemplo, ¿cómo debe definir el administrador el sistema cuando considera el rezago de ventas de la compañía? El sistema puede ser la misma compañía, todas las compañías con negocios similares o la economía total. Sin duda, las ventas de la compañía se ven afectadas por el estado de otras firmas y de la economía. Por tanto, el administrador debe ampliar el alcance de su investigación y abarcar factores que se deriven de otros sistemas además de los de su propia compañía. Cuando se considera un incremento en los dividendos, el administrador no sólo debe considerar el nivel de ganancias de la firma y su condición financiera, sino también el efecto de tal acción en el precio de las acciones de su compañía y en la comercialidad de las acciones, la posición de la firma para obtener más fondos, etc. Elevar las tasas de dividendo beneficia al accionista a expensas de otros participantes o agentes de la firma, como por ejemplo, los empleados, proveedores o clientes. Un beneficio para un grupo puede ser una pérdida para otro. Cada participante juzga el desempeño de la firma con un criterio diferente. Para un accionista, el precio de la acción le indica la fortuna de la compañía, en tanto que los obreros consideran los niveles de salarios, la estabilidad y oportunidad de empleo como el criterio de sistemas más importante. El proveedor observa la rapidez de pago como un indicador, en tanto que el cliente se basa en la confiabilidad del producto de la firma. No todos estos criterios de

sistema pueden satisfacerse de igual manera. Lo que satisface al accionista no necesariamente hará feliz al obrero. Incrementar la calidad del producto para satisfacer al cliente aumenta el precio, la que a su vez, afecta la utilidad si no puede cambiarse el precio. Una disminución en el beneficio afecta el valor que el público otorga a las acciones y puede afectar los mejores intereses de los accionistas. Es responsabilidad del director reconciliar las demandas conflictivas sobre los recursos y resultados del sistema. 10

3. Un ejemplo en el contexto de una escuela, también puede servir para ilustrar cómo se ven influenciadas las decisiones, por la forma en que se define el sistema. Cuando se consideran los problemas que afectan a dicha organización, el superintendente de la escuela implanta límites diferentes en el sistema, dependiendo del problema a tratar. Si el problema es la conducta de un niño en particular, puede elegir hacerlo dentro de la escuela. Por otro lado, la conducta del niño puede ser el resultado de factores originados en el hogar del niño, en la familia o en el vecindario; en cuyo caso, el horizonte del superintendente debe ampliarse más allá del sistema inmediato, llamado "la escuela". Si el superintendente se enfrenta con la administración de recursos financieros de las escuelas del distrito, debe tomarse en cuenta un grupo totalmente nuevo de límites de sistemas. Como el director de una corporación, el superintendente debe reconciliar las diferentes demandas formuladas por todos los participantes en la organización. Dada una cantidad fija de recursos, la ubicación de uno de los participantes deprivará a los demás. Aumentar los salarios de los maestros reduce el presupuesto para los salarios del personal no académico, que a su vez, puede afectar los fondos disponibles para otro uso. El superintendente debe elaborar una fórmula razonable para reconciliar estas demandas divergentes y satisfacer a los diferentes agentes del sistema (véase la tabla 1.2). Sus esfuerzos se dirigen hacia el logro de mejores resultados para el sistema total. Combinar factores múltiples en un criterio único, estar de acuerdo con los objetivos de sistemas, y efectuar cambios para satisfacer a tantos demandantes como sea posible, son problemas difíciles que estudiaremos en los capítulos 6 y 16.

**TABLA 1.2 CRITERIO MEDIANTE EL CUAL VARIOS AGENTES
JUZGAN EL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA**

<i>Agentes</i>	<i>Criterio</i>
Maestros	Compensación e instalaciones de instrucción disponibles para realizar un trabajo de calidad
Otros empleados no maestros	Niveles de salario
Padres	Máxima calidad de educación por un costo específico
Estudiantes	No expresan criterio en niveles de grado bajos; los gustos y disgustos son más significativos al avanzar de grado
Comunidad	Educación promedio conmensurada con impuestos razonables; dificultad para expresar la calidad demandada; se requiere educación para una mezcla de objetivos a definirse
Nación	Educación promedio conmensurada con costos y recursos disponibles; la asignación de recursos para otros propósitos afecta quienes se dedican a este propósito; ¿qué puede aportar la nación?
Universidad y educación superior	Las escuelas secundarias son responsables de la preparación de estudiantes para cursos universitarios; las universidades demandan alta calidad; realmente no se interesan en el costo de los niveles bajos a menos que esto afecte lo que esté disponible a niveles más elevados

FUENTE: Adaptado de Seymour Tilles, "The Manager's Job: A Systems Approach", *Harvard Business Review* 41, núm. 1, enero-febrero, 1963, págs. 73-81. Reimpreso de John P. Van Gigch y R. E. Hill, *Using Systems Analysis to Implement Cost-Effectiveness and Program Budgeting in Education*. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications, 1971, pág. 12.

Establecimiento de objetivos de los sistemas

El problema de establecer un sistema total y límites del medio está inextricablemente unido con la implantación de las metas y objetivos del sistema, además de estar de acuerdo en el criterio por el cual se juzgará el desempeño del sistema.

Cuando estudiamos anteriormente el problema de definición de los límites del sistema de transporte, fue evidente que los objetivos de sistemas cambian al tomar en cuenta más sistemas. Al principio, el objetivo era encontrar la mejor ubicación para construir carreteras. Posteriormente, el objetivo se convirtió en proporcionar un transporte rápido y seguro para los habitantes al ir a su trabajo. Poco después fue necesario incluir a los vacacionistas y otros grupos, y se hizo claro que el objetivo del transporte era incidental para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades, se superó la barrera de la distancia. Esas necesidades tienen que considerarse en conjunto con sus preferencias, como las expresadas por quienes viajan hacia casas habitadas por una sola familia. Es importante hacer notar que cuando los planificadores llevan a cabo su objetivo inmediato de proporcionar carreteras para viajeros suburbanos, causan una mayor diseminación suburbana, ya que la distancia en carretera entre los trabajos en el centro de la ciudad y los hogares en los suburbios, parece relativamente más corta que antes. Satisfacer este objetivo inmediato, también origina el uso de más automóviles, y en el proceso, aumenta el problema de la contaminación, sin mencionar la desorganización que se ocasiona en la vida del vecindario cuando se deben viajar grandes distancias para llegar al propio destino. Los planificadores deben ampliar el alcance de sus horizontes para abarcar no sólo las necesidades de transporte, sino también las preferencias individuales, la distribución, la zonificación, el pago de rentas, etc. Podría ser muy tarde para invertir la tendencia de las grandes ciudades. Sin embargo, los planificadores deben definir sus objetivos para reorganizar los patrones de vida, a fin de proporcionar alternativas e incentivos adecuados, que eventualmente desintegrarán el círculo vicioso de las dinámicas urbanas, como la describió J ay W. Forrester .12

2. La implantación de objetivos y límites de sistemas, también está relacionada con los diversos criterios por los cuales los diferentes participantes juzgan la realización de un sistema. La educación proporciona un ejemplo vívido de esta cuestión, ya que esto tiene un significado distinto para personas diferentes. Los maestros, el personal administrativo, padres, contribuyentes y los estudiantes mismos, tienen un punto de vista diferente de cómo podrían financiar su educación y la calidad de educación que debe lograrse (véase la tabla 1.2).

En un distrito escolar, es tarea del superintendente obtener el consenso suficiente para hacer viable la organización. Los maestros ven su vocación como profesionales y se interesan por la calidad, sin importar el costo. Los padres también están a favor de la calidad, aun "costo razonable". Los contribuyentes no están contra la calidad, pero deben pagar la cuenta, y su concepto de calidad se ve moderado por lo que pueden pagar. Los estudiantes son los clientes del sistema y como tales, debe consultárseles cada vez más seguido sobre el contenido de los cursos a los cuales están sujetos, en particular, conforme maduran y avanzan de grado. Las instituciones de educación superior también están interesadas en la preparación de los estudiantes que continúan su educación después de la escuela secundaria y preparatoria y por tanto, tienen que ver en la toma de decisiones en los niveles escolares bajos. Es evidente que cada una de las decisiones de los superintendentes escolares tiene una relación con los demás sistemas. Algunas decisiones afectan las subunidades de su distrito, en tanto que otras tienen una influencia más allá de éste. En el contexto de la corporación, son los accionistas, acreedores, empleados, clientes, proveedores, gobiernos, sindicatos, competidores, comunidades locales y el público en general, quienes colocan demandas conflictivas sobre la organización que el administrador debe buscar reconciliar. Para una descripción concisa de esas demandas, el lector debe consultar la referencia citada en la nota 13, en la cual se tabulan los declarantes organizacionales y sus respectivas quejas.

Puede afirmarse que, como resultado de los muchos objetivos en conflicto y criterios de desempeño por los cuales los diferentes participantes del sistema juzgan sus resultados y salidas, el trabajo del administrador de sistemas es particularmente difícil. Debe establecer subsistemas que puedan realizar los programas que se han considerado esenciales para el logro de los objetivos del sistema total. Debe estar alerta de que estos subsistemas, en tanto que trabajan en forma independiente, no se desvíen de lo que se considera óptimo a nivel de sistema total. Al mismo tiempo, debe motivar a los participantes del sistema a mostrar iniciativa y ser innovadores, pero manteniendo control e influencia sobre su realización.

Determinación de programas y relaciones de programas-agentes

Una vez que se han identificado los objetivos de una organización, pueden agruparse las actividades que buscan objetivos similares o el logro de funciones relacionadas en *programas* o *misiones*. Si los componentes del sistema se desintegran de acuerdo a la función que desempeñan, se proporciona una *estructura de programa* que trasciende los límites organizacionales legales, geográficos y formales. Por tanto, se puede definir una, estructura de programa como un esquema de clasificación que relaciona las actividades de una organización, de acuerdo a la función que realizan y los objetivos que están designadas a satisfacer. También puede justificarse la estructura de programa en términos de las formas alternativas para lograr un conjunto de objetivos, a fin de proporcionar a los autores de decisiones posibilidades de elección. Los modelos de planeación de programas y de presupuesto, formalizan los

componentes de sistemas en una estructura de programa, a fin de permitir su evaluación, en términos de objetivos logrados. La comparación de programas trasmite estándares y criterios de elección. Según el grado en que los programas satisfacen los resultados esperados, se incluye el uso de modelos de decisión por los cuales se mide y cuantifica la relación entre entradas/recursos/costos y salidas/resultados/beneficios.

Una *matriz de programa-agencia* muestra las organizaciones o agentes que atienden a los diferentes programas. Una vez agrupados de acuerdo al programa particular o función que buscan, los agentes forman un componente del sistema. Los componentes del sistema comparten dos características importantes:

- 1 Están dirigidos al logro del mismo programa objetivo o misión.
2. Éstos no necesariamente se conforman a límites tradicionales u organizacionales.

En la parte II de este capítulo, se ilustra la aplicación del enfoque de sistemas al sistema de justicia criminal. Se proporciona una lista de la estructura de programa y la matriz del programa-agencia ilustrada en la tabla 1.3.

Descripción de la dirección de sistemas

El término dirección es un concepto que abarca todo, que incluye todas las actividades ya todos los autores de decisiones y agentes involucrados en la planeación, evaluación, implantación y control del diseño de sistemas. No se puede distinguir al diseñador del director, debido a que las decisiones tomadas por uno, afectan directamente al otro. Cuando se hace la planeación de decisiones, el diseñador influye en la forma en que operará el sistema. Por tanto, en un sentido, las decisiones de planeación y operación son indistinguibles, excepto en términos de su orden relativo.

El diseñador no puede separarse ya sea de la implantación o de la operación de su diseño-o. A su vez, el administrador se vuelve diseñador, cuando se implantan límites en su sistema, se establecen objetivos, se asignan recursos, y se toman decisiones que alteran la configuración y resultados del sistema. Obviamente, el diseñador y director deben trabajar hacia el mismo conjunto de objetivos. Su punto de vista puede diferir debido a que sus tareas respectivas se asignan generalmente a diferentes individuos, separados en espacio y tiempo. La institucionalización de papeles también puede causar que difieran el enfoque y métodos. El enfoque de sistemas busca minimizar esas diferencias, ya que éste considera al diseñador-director únicamente como un autor de decisiones, que desea optimizar el sistema total. En el capítulo 15, que se dedica al estudio de los problemas de implantación, se volverá a revisar la interfaz del diseñador-administrador. En la parte II del capítulo I, que sigue, se ilustra la aplicación del enfoque de sistemas y de los conceptos introducidos en este capítulo al estudio del sistema de justicia criminal.

II. APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE SISTEMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL: UN EJEMPLO

SISTEMAS DE INTERFAZ

La figura 1.2 es un diagrama que muestra el sistema de justicia criminal y sus flujos más importantes. Cuando se comete una ofensa en la comunidad, ya sea un delito menor o una felonía, puede no detectarse, en cuyo caso el violador de la ley no entra en contacto con ésta. Si el violador de la ley es arrestado, puede recibir cargos y convertirse en una entrada al subsistema de las cortes para disposición. La salida puede ser la absolución o una sentencia que puede manejarse ya sea mediante libertad bajo palabra, o a través de una institución correccional.

La figura 1.3 muestra que, cuando un individuo se convierte en violador de la ley, puede ser referido como una salida de la sociedad, y una entrada al sistema de justicia criminal (SJC). Después de egresar del sistema de justicia criminal, retorna a la sociedad. Esta figura muestra también algunos de los sistemas de interfaz, cuya influencia desempeña un papel en la determinación de cómo y quién se vuelve violador de la ley. En este punto no se intentan describir las diferentes teorías que explican el crimen y la delincuencia, o ambas. Baste decir que muchos sistemas diferentes pueden desempeñar una parte en el modelamiento de un individuo y pueden contribuir a influir en su vida, hasta que se vea atrapado en una carrera criminal.

1. El sistema social (sociedad). Refiérase ahora a la figura 1.4. El individuo está dotado de habilidades físicas y mentales, y de algunas tendencias que pueden ser heredadas. En el curso de su vida en la sociedad, entra en contacto con algunos grupos, como la familia, que desempeñan un papel importante en su vida. La influencia de otros sistemas, como se muestra en seguida, es importante para explicar cómo o por qué se vuelve violador de la ley y se encuentra, por tanto, en confrontación con el sistema de justicia criminal.

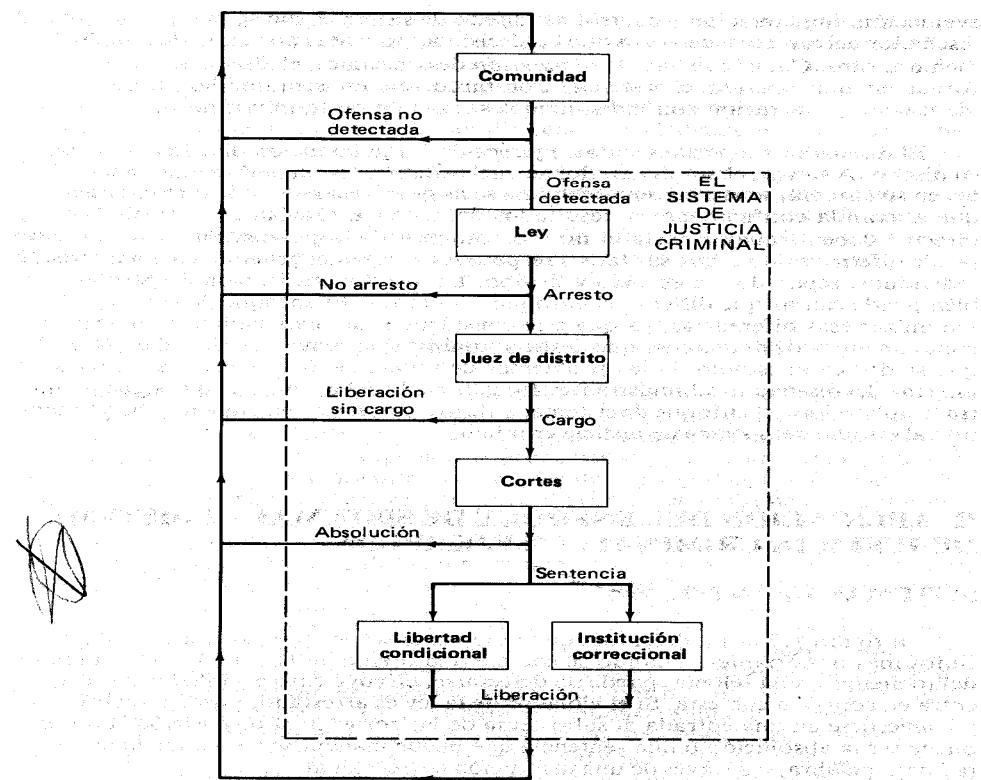


FIGURA 1.2. El sistema de justicia criminal y sus flujos principales.

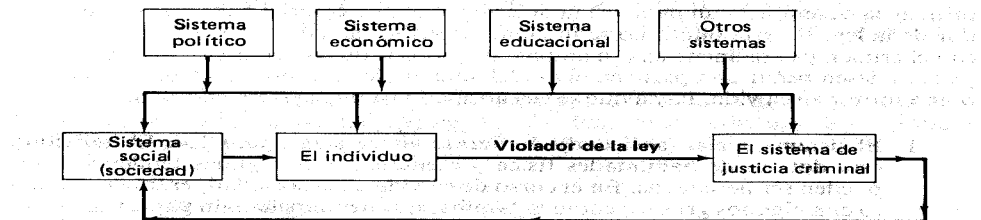


FIGURA 1.3. El violador de la ley como una salida de la sociedad y una entrada al sistema de justicia criminal.

II. APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE SISTEMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL

2. El sistema económico influye en el ingreso del individuo, estado de salud, transporte, manejo de casa, empleo, recreación, y otros atributos de su vida.
3. El sistema educativo moldea sus aptitudes y dotes mentales y despierta sus habilidades y potencial de ganar dinero.
4. El sistema tecnológico representa el estado del arte, métodos y equipo utilizado en los procesos de conversión del hombre. Como tal, este sistema afecta primordialmente su vida en el trabajo.
5. El sistema político, a través de la formulación de políticas y leyes, decide la asignación de recursos y el establecimiento de prioridades. En forma indirecta, el sistema político desempeña un papel en la evolución de normas o valores que sigue la sociedad, o para las cuales la sociedad demanda acata- miento.

El enfoque de sistemas explora la relación entre los factores que deciden cómo un individuo en particular se convierte en un transgresor, según las leyes de la sociedad. La información sobre estas relaciones es fragmentaria. Corresponde al analista de sistemas considerar las posibilidades de intentar trabajar en sistemas mayores en esta área. La lucha contra el crimen y la delincuencia no puede emprender una manera formal, a menos que comprendamos el papel de los recursos económico, social, político y otros, sobre la formación del transgresor potencial y de su medio.

EL CONCEPTO DE NIVELES DE SISTEMAS

En el análisis de sistemas se puede utilizar el concepto de *niveles de sistemas* para indicar que los sistemas están enclavados en otros sistemas. Establecer los

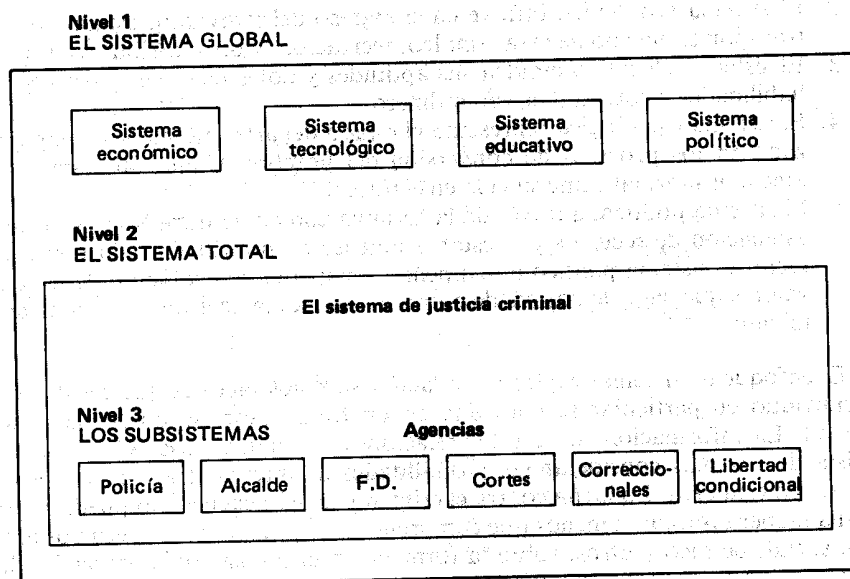
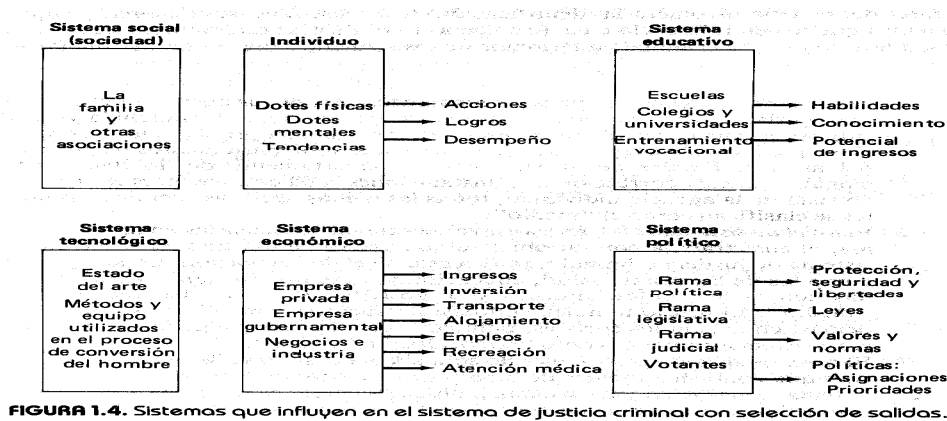


FIGURA 1.5. Tres niveles de sistemas: los subsistemas (agencias), el sistema total (sistema de justicia criminal) y el sistema global.

límites del sistema involucra la identificación de los sistemas, subsistemas y suprasistemas que tienen injerencia en el problema. Para ilustrar este punto, puede verse el sistema de justicia criminal en términos de los siguientes niveles de sistema (véase la figura 1.5).

1. El *nivel de subsistemas*, en éste operan cada una de las agencias del sistema total (a definirse en seguida), como una organización autocontenida y auto-suficiente, que busca objetivos establecidos como su propia guía. Las agencias típicas a las cuales se hace referencia son los departamentos de policía y del alcalde, fiscales de distrito, cortes, departamento de libertad condicional, agencias correccionales, instalaciones médicas, etc. Desde el punto de vista de la agencia individual, todas las demás agencias fuera de sus límites se clasifican como el "medio".
2. El *nivel de sistema total*, en este nivel se agregan las agencias en un solo sistema, el cual trabaja con un objetivo común. Generalmente, la mención del sistema de justicia criminal significa este nivel de agregación. Otras agencias como las de bienestar, salud, educación y otras no directamente involucradas con la ley, enjuiciamiento y disposición, son consideradas como el "medio". El medio también contiene los factores comunitarios y todos los demás, como son los sociales, políticos, tecnológicos y algunos otros factores o sistemas tomados como "conocidos" o "dados".
3. El *nivel de sistema global*, éste no sólo abarca el sistema de justicia criminal, sino que contiene, además de otros, un sistema social, un sistema legal, un sistema tecnológico y un sistema político. Siempre se deben buscar sistemas competidores y el sistema mayor al cual pertenecen todos éstos.

DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DEL SISTEMA y DEL MEDIO

El medio se definió anteriormente como algo que incluye todos los sistemas sobre los cuales no ejerce control alguien que toma decisiones. En el sistema de justicia criminal, cada agencia tiende a referirse a otra agencia como el medio, ya que las agencias actúan en forma independiente y un administrador en una agencia o en un subsistema, no tiene jurisdicción sobre la otra. Obviamente, lamentamos este punto de vista del sistema, debido a que esto conduce a una fragmentación y conspira contra el logro de los objetivos del sistema. Lo que debe hacerse es "empujar" los límites del sistema, a fin de considerar el problema del crimen y la delincuencia a nivel del sistema total (que comprende todas las agencias identificadas en la figura 1.5), ya nivel del sistema global, que incluye no sólo las agencias del sistema de justicia criminal, sino también otros sistemas que se interrelacionan con éste (económico, tecnológico, educativo y político).

LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Como se expresó anteriormente, es importante delinear la estructura del programa, a fin de encontrar las agencias o participantes en el sistema que desempeñan un papel en la satisfacción de objetivos del sistema. El siguiente conjunto de programas puede identificarse como una posible estructura de programa, para el sistema de justicia criminal.

1. *Prevención*, este programa crea el medio apropiado para animar a los miembros de la sociedad a respetar la ley. La prevención incluye la disuasión y la predicción. La predicción encierra el descubrimiento de tendencias criminales, antes de que se manifiesten por sí mismas, en particular en el adolescente.
2. *Detección*, implica la búsqueda y la reunión de información que conduce a la identificación de transgresores sospechosos de la ley. La detección e investigación van de la mano.
3. *Adjudicación y disposición*, son los procedimientos legales que conducen a las decisiones de la corte, como son las convicciones y las sentencias.
4. *Control y custodia*, para monitorear o restringir la conducta de individuos para proteger su bienestar, así como el de los demás.
5. *Rehabilitación*, proporciona un tratamiento para cambiar la conducta o la actitud de los transgresores, a fin de asegurar una conformidad futura con la ley.
6. *Administración*, proporciona a las unidades de operación de las agencias los recursos necesarios para completar con éxito sus objetivos.
7. *Investigación*, constituye un estudio científico de los problemas importantes

9. *Legislación*, constituye el inicio de un diálogo significativo con los legisladores, a manera de mantenerlos informados sobre la realidad de los problemas que confrontan los transgresores y también las agencias, además de asegurar el acatamiento a las leyes existentes o en proyecto.

La tabla 1.3 proporciona la matriz del programa-agencia, que sirve para identificar el papel de todas las agencias involucradas en el desarrollo de un programa o misión en particular. El análisis podrá elaborarse con base en un amplio sistema, para identificar cómo las agencias individuales contribuyen al bienestar del sistema global. Este puede también tomar la forma de una investigación de los problemas que trae tras de sí una agencia en particular, y centrar la atención en el nivel de los subsistemas. A nivel de subsistema, las agencias individuales del sistema de justicia criminal deben darse cuenta que son parte de un sistema mayor -el sistema total- y que no pueden referir sus funciones sin asociarlas a objetivos más amplios. Al crecer las agencias, éstas tienden a convertirse en autoentidades que buscan sus propios fines, sin interesarse por el propósito real para el cual fueron construidas: las agencias legales desempeñan actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley; las oficinas fiscales de distrito se preocupan por la persecución de los transgresores de la ley, y las cortes, en su disposición. En algún punto, el personal legal, los fiscales de distrito y el sistema judicial, deben darse cuenta que tratan con el mismo individuo -el transgresor-, quien es transferido de una jurisdicción a otra, en tanto que se decide su destino. Las agencias individuales pueden justificar su existencia solamente cuando sirven a los propósitos del sistema total. La ejecución de ley, por ejemplo, puede predicarse sólo en términos de un objetivo mayor que sí misma, como la protección del bienestar de los individuos en la sociedad, o en términos de la aprehensión de los transgresores de la ley para servir a los propósitos de la justicia.

En el sistema

La protección, custodia, control, seguridad y aprehensión de los transgresores, son en sí mismos objetivos inútiles, a menos que sirvan a propósitos más amplios -es decir, los de un sistema de nivel más elevado. El sistema de justicia criminal satisface objetivos que pueden comprenderse o postularse solamente con relación a otros sistemas, como son el sistema social, económico y político, que coexisten en el contexto del sistema global. Uno de los principios fundamentales del enfoque de sistemas es rechazar el estudio de un problema de sistema sin considerar sus relaciones con los sistemas mayores en los cuales está contenido.

20

formas de hacer las cosas que son difíciles de cambiar y que son el resultado de fuerzas sociales, legales, tecnológicas, económicas y otras, que han influido en sus métodos de operación durante años.

Las agencias individuales generalmente comprenden su papel en un contexto muy limitado. Si va a prevalecer el enfoque de sistemas, las agencias deben reconocer que su responsabilidad no comienza y termina en los límites de su propia agencia. Esto no es un asunto de asignar responsabilidad, sino de percibir que los problemas en la propia agencia, son el resultado directo de las acciones y decisiones de otras agencias. En resumen:

1. Las responsabilidades para lograr el bienestar de un individuo y cliente, deben cruzar los límites de subsiste mas (agencias particulares como son la policía, las cortes, las correccionales, etc.). Todas las agencias tomadas como una entidad, deben hacerse responsables del tratamiento acordado con el transgresor, desde el tiempo en que éste entra el sistema, hasta el tiempo en que lo deja.
2. El problema que cualquier agencia encuentre en el desempeño de sus deberes y obligaciones, está directamente influenciado por las acciones de otras agencias en el sistema. En consecuencia, no tiene sentido trabajar con líneas de demarcación herméticas e inflexibles, que establecen una separación entre una agencia y la otra.
3. A fin de que cualquier persona que tome decisiones en el sistema sienta que es personalmente responsable de la salida del sistema, debe de alguna manera participar en todos los pasos del proceso que conducen a la salida. Además, el enajenamiento y frustración pueden remplazarse por el orgullo del propio desempeño, si los agentes que desempeñan una función en el sistema pueden visualizar la contribución que realizaron aun sistema de otra manera impersonal.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL E IMPLANTACIÓN DE UN ENFOQUE DE SISTEMAS

Uno de los problemas más difíciles en la implantación del enfoque de sistemas es la existencia y estructura del sistema existente. La innovación, como se argumentará, puede o no llegar en pequeños incrementos. Una posible innovación puede consistir en la creación de una junta que trate el mal comportamiento, con representantes de cada una de las agencias que manejen al transgresor, como por ejemplo la policía, la oficina fiscal de distrito, el poder judicial, las autoridades correccional es y de rehabilitación y el abogado defensor. La junta tendría la responsabilidad del transgresor mientras se encontrara en el sistema. Otra innovación posible puede consistir en el establecimiento de un agente de supervigilancia que siguiera el progreso

EL ENFOQUE DE SISTEMAS: INTRODUCCION y EJEMPLOS

del transgresor a través del sistema, desde el tiempo en que entra a éste, al tiempo en que lo deja (su liberación). Los requerimientos organizacionales y de potencial humano de tal sistema, deben contemplarse seriamente. Con variaciones ligeras, éstos se encuentran actualmente en práctica en el campo de la delincuencia juvenil, donde los menores son puestos en manos de departamentos de libertad condicional desde el tiempo de la ofensa, hasta su Habilitación. La administración del proyecto, utilizada en las industrias de la defensa y aérea para manejar grandes proyectos, refleja un concepto similar .

La administración del proyecto consiste en sobreponer un jefe o administrador de proyecto sobre la organización funcional tradicional compuesta por departamentos, como ingeniería, contabilidad, compras, producción, personal, mercadotecnia y finanzas. La latitud del administrador del proyecto atraviesa las líneas departa- mentales y administra un proyecto con personal de todas las áreas funcionales. Por tanto, se hace responsable del éxito de su proyecto, que incluye la cooperación y contribución de individuos de muchos departamentos.¹⁶ ¿Puede estar organizado el sistema de justicia criminal sobre la base de una administración donde el administrador del proyecto sería el responsable de un grupo de individuos que se abren paso a través de los diferentes departamentos o subsistemas? Algunos de los contingentes en el sistema de justicia criminal están organizados sobre esta base (por ejemplo, educación y entrenamiento, delincuencia juvenil, narcóticos, drogas, abuso de alcohol). Vale la pena especular sobre las posibilidades incluidas.

Una falla del enfoque de sistemas reside muy a menudo en el método por el cual medimos y evaluamos el éxito, o en la forma en la cual el público o quienes desempeñan un papel en la formación del sistema lo perciben: ¿Cómo medimos el éxito en el campo de la justicia criminal? ¿Cómo mide la policía, el alcalde o la patrulla de caminos el éxito o eficacia de su tarea? ¿Cómo miden los jueces, oficiales de libertad condicional, guardias de instituciones correccionales, O abogados de distrito de con cuánto éxito o eficacia están logrando sus objetivos? ¿Son sus intereses respectivos tan divergentes que no son posibles propósitos y objetivos comunes?

Hasta ahora la eficacia de la acción de la policía o de la ejecución de la ley se habían medido en términos del número de arrestos realizados, criminales aprehendidos y de casos aclarados. Estas mediciones tenían sentido en el contexto de los confines limitados del sistema legal, pero en el contexto del sistema total, no es lo que puede interpretarse como "éxito". Obviamente, las agencias legales no están satisfechas con la sola acción de colocar individuos bajo custodia. Ellas pueden estar satisfechas y orgullosas de su contribución ala operatividad del sistema, sólo cuando: *a)* estén en una posición que siga desde el principio hasta el fin del sistema, el progreso de un individuo a quien ayudaron a aprehender, *b)* participen de alguna manera en el proceso de toma de decisión que precede a la disposición del caso, y *c)* aprendan que el transgresor fue devuelto a la sociedad como un ciudadano útil. Quizás el papel de la policía algún día será el de supervisar y ayudar a los antiguos transgresores a "hacerlo", es decir, ver que "el que era primeramente transgresor", no caiga presa de sus tendencias nuevamente, de la misma

forma que los miembros de Alcohólicos Anónimos se ayudan entre sí a permanecer sobrios. ¿Un mito, una utopía? ¿Se desea tratar? Un jefe de policía innovador cree que la policía debe involucrarse en temas sociales y considera a sus hombres, más que nada como "trabajadores sociales".

Si se quiere observar un punto de vista moderno sobre las mediciones de eficacia de los programas de reducción del crimen, y un modelo general para la planeación de la justicia criminal, refiérase a la nota 17.

Existen conflictos evidentes cuando los jueces de distrito consideran su trabajo únicamente como la aplicación de un embate total de la ley, sobre la premisa de que deben exagerar para contractuar o compensar la actitud enajenada de las cortes y los jueces.^{1s} Esta escala sólo puede lastimar la administración apropiada de justicia y el tratamiento de los transgresores.

La administración de justicia se basa en el "sistema de confrontación", en el cual debe tener lugar una confrontación entre el fiscal y la defensa para que surja la verdad. Básicamente, éste puede ser el mejor sistema que puede idear el hombre. Sin embargo, esto no vale para toda la historia. El sistema de justicia criminal maneja hombres desde mucho antes de que hubiera confrontación en la corte, y mucho después de la convicción en ésta. Lo cual puede justificar la posibilidad de medir éxito o fracaso a nivel del sistema global, en vez de a nivel de agencia local.

Quizás en vez de medir la eficacia o "éxito" del sistema, se debiera medir la ineficacia o "falla", y nuestro objetivo debiera ser el de minimizar la falla, sujeta a los recursos a nuestra disposición. La falla puede medirse en términos del porcentaje de transgresores que reinciden. Si un individuo comete más de una ofensa, esto significa que el sistema de justicia criminal no ha sido capaz de devolver al individuo a una vida útil. Lo que se considera como una falla del individuo, quien sin duda es culpable. Sin embargo, también debe considerarse como una falla de la sociedad en el sistema de justicia criminal. Hay algo básicamente erróneo, cuando los jueces creen que los intereses de la sociedad no están de acuerdo con el envío de los primeros transgresores a una institución correccional debido al temor de que este compromiso pueda agravar las tendencias criminales del transgresor joven, en vez de rehabilitarlo.

Generalmente encontramos que las agencias correccionales lamentan la escasez de recursos dedicados a los programas de rehabilitación.¹⁹ La rehabilitación es lo opuesto de la reincidencia. Desde el enfoque de sistemas, si un individuo ha sido rehabilitado y lleva una vida útil, el sistema ha tenido éxito. Si reincide, el sistema en parte es responsable y ha fallado en una de sus tareas primarias. Por tanto, podría parecer esencial proporcionar la importancia apropiada a los programas de rehabilitación como una solución al problema del crimen y delincuencia y medir el éxito mediante este estándar.

En resumen, el enfoque de sistemas puede contribuir al estudio de los sistemas de justicia criminal como sigue:

1. Como un enfoque, el método es indispensable para considerar la relación de un problema particular con las condiciones del medio y para identificar los factores y variables que afectan a la situación.
2. El enfoque de sistemas se muestra en las incongruencias manifiestas de los objetivos cuando tratan los diferentes agentes, quienes desempeñan una parte en los programas del mismo sistema.
3. El enfoque de sistemas proporciona un marco de trabajo útil en el cual pueden evaluarse el desempeño de varios sistemas, subsistemas y el sistema global.
4. El enfoque de sistemas y su metodología concomitante pueden utilizarse para rediseñar los sistemas existentes y comparar y probar el valor relativo de planes alternativos.

El enfoque de sistemas: Teoría General de Sistemas Aplicada

INTRODUCCIÓN

Al enfoque de sistemas puede llamársele correctamente *teoría general de sistemas aplicada* (TGS aplicada). Por tanto, es importante proporcionar al lector una comprensión básica del surgimiento de la ciencia de los sistemas generales.

En este capítulo describiremos en primer lugar los muchos aspectos del enfoque de sistemas y cómo se relacionan con la *teoría general de sistemas* (TGS). Esta última proporciona los fundamentos teóricos al primero, que trata con las aplicaciones.

Delinearemos las principales propiedades de los sistemas y de los dominios de sistemas. Además, se hace una comparación entre los supuestos subyacentes a los enfoques analítico-mecánico ya los de la teoría general de sistemas. Esta comparación demuestra la incapacidad de los enfoques analítico-mecánicos para tratar el dominio de los campos biológico, conductual, social y similares. La TOS ha surgido para corregir estos defectos y proporcionar el marco de trabajo conceptual y científico para esos campos. Los puntos de vista principales de la teoría general de sistemas se tratan en el capítulo 3.

LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL ENFOQUE DE SISTEMAS El enfoque de sistemas puede describirse como:

1. Una metodología de diseño.

2. Un marco de trabajo conceptual común.
3. Una nueva clase de método científico.
4. Una teoría de organizaciones.
5. Dirección por sistemas.
6. Un método relacionado a la ingeniería de sistemas, investigación de operaciones, eficiencia de costos, etc.
7. Teoría general de sistemas aplicada.

El enfoque de sistemas: una metodología de diseño

Los administradores, oficiales públicos, estadistas y hombres y mujeres que poseen un puesto de responsabilidad en los negocios, industria, educación y gobierno encuentran cada vez más difícil decidir sobre los cursos de acción para que sus problemas alcancen una feliz solución. Dichas personas se ven atormentadas por bandos que los urgen para que observen todos los aspectos del problema y al mismo tiempo incorporen sus opiniones en el diseño final del sistema en cuestión. No importa cuán pequeño sea el impacto que una decisión tiene en uno o varios sistemas, en donde por sistema entendemos no sólo la organización de un departamento, sino también la función y todos los individuos y componentes de éste. Existen sistemas dentro de los sistemas. Un sistema de potencial humano pertenece a un sistema de trabajo, el cual a su vez puede incorporarse aun sistema operativo, etc. Debido a que un movimiento en uno de los sistemas puede afectar y hacer que éste mismo se perciba en los demás, los autores de decisiones deben considerar el impacto de sus acciones con premeditación. El enfoque de sistemas es una metodología que auxiliará a los autores de decisiones a considerar todas las ramificaciones de sus decisiones una vez diseñadas. El término *diseño* se usa deliberadamente: los sistemas deben planearse, no debe permitirse que sólo "sucedan".

El enfoque de sistemas: un marco de trabajo conceptual común

Los sistemas se han originado en campos divergentes, aunque tienen varias características en común.

Propiedades y estructuras

Uno de los objetivos del enfoque de sistemas, y de la teoría general de sistemas de la cual se deriva (véase abajo), es buscar similitudes de estructura y de propiedades, así como fenómenos comunes que ocurren en sistemas de diferentes disciplinas. Al hacerlo así, se busca "aumentar el nivel de generalidad de las leyes" que se aplican a campos estrechos de experimentación. Las generalizaciones ("isomorfismos", en la jerga de la teoría general de sistemas), de la clase que se piensan van más allá de simples analogías. El enfoque de sistemas busca generalizaciones que se refieran ala forma en que están organizados los sistemas, a los medios por los cuales los sistemas reciben, almacenan, procesan y recuperan información, ya la forma en que funcionan; es decir, la forma en que se comportan, responden y se adaptan ante diferentes entradas del medio.¹ El nivel de generalidad se puede dar mediante el uso de una notación y terminología comunes, como el pensamiento sistemático se aplica a campos aparentemente no relacionados. Como un ejemplo, las matemáticas han servido para llenar el vacío entre las ciencias. La abstracción de su lenguaje simbólico se presta asimismo para su aplicación general.

Emery lamenta cualquier esfuerzo prematuro para lograr un "marco de trabajo conceptual común", a fin de permitir que prevalezca la mayor diversidad de pensamiento durante los años de formación de una nueva disciplina. Ackoff, por el contrario, trata de proporcionar "un sistema de conceptos de sistemas"

No creemos que la variedad y la diversidad se verán bloqueadas, aun si se hacen intentos para dar alguna integración a lo que conocemos a la fecha.

Métodos de solución y modelos

El nivel de generalidad también puede tener lugar en aquellas áreas donde los mismos modelos describen lo que superficialmente parece ser un fenómeno sin relación. Como un ejemplo, el concepto de las cadenas de Markov, una herramienta estadística que expresa las probabilidades de un proceso secuencial, puede utilizarse para describir entre otras cosas: a) las diferentes etapas de reparación y desintegración de máquinas sujetas a mantenimiento; b) los diferentes delitos que cometen quienes transgreden la ley cuando están sujetos a reincidir, y c) el cambio de marca de las amas de casa cuando hacen sus compras en el supermercado.

Se dice que los métodos generales, al contrario de los específicos, tienen "poca fuerza", punto que se estudiará en el capítulo 14. Lo que se requiere es preservar la "fuerza" del método, en tanto que se extiende su alcance. El enfoque de sistemas busca encontrar la relación de métodos de solución, a fin de extender su dominio de aplicación y facilitar la comprensión de nuevos fenómenos. Siempre que sea posible, debemos combatir la especialización y

compartimentalización. Quisiéramos extender y generalizar el conocimiento que ya poseemos a disciplinas y problemas adicionales.

Dilemas y paradojas

Como los demás enfoques científicos, el enfoque de sistemas no trata problemas metodológicos -dificultades que no puede resolver a su propia satisfacción. Tan pronto como se adopta el enfoque de sistemas, aparecen los siguientes problemas de dualismo o dualidad.

Simplicidad contra complejidad. No podemos hacer frente a problemas complejos, de aquí que intentemos aportar versiones más simples. Al simplificar nuestras soluciones, éstas pierden realismo. Por tanto, estamos divididos entre la incapacidad de resolver problemas complejos y la falta de aplicabilidad de soluciones obtenidas de modelos simples.

Optimización y suboptimización. Solamente podemos optimizar sistemas cerrados, como son los modelos en los cuales se conocen todos los supuestos y condiciones limitantes. Las situaciones de la vida real son sistemas abiertos, porciones que pueden, a lo mejor, estar parcialmente optimizadas además, optimizar los subsistemas no garantiza que el sistema total óptimo se logre, en tanto que la optimización del sistema total (si se llega a lograr) no garantiza que puedan optimizarse al mismo tiempo todos los subsistemas.

Idealismo contra realismo. Nunca podemos alcanzar lo óptimo, la solución claramente ideal. Si va a tener lugar la implantación, debemos aceptar versiones más realistas de lo óptimo.

Incrementalismo contra innovación. Suponiendo que somos incapaces de partir drásticamente de patrones de solución establecidos, buscamos soluciones cercanas a las actualmente aceptadas (incrementalismo) y creemos mejorar los sistemas existentes mediante el análisis de la operación de los subsistemas componentes (mejoramiento de sistemas). Estos enfoques nunca tienen éxito en la solución total de los problemas, lo cual requiere la adopción de nuevos diseños a nivel del sistema total (véase el capítulo 1).

Política y ciencia, intervención y neutralidad. Debemos decidir si las ciencias deben permanecer libres de valores, en la teoría y sin compromisos, o si la ciencia debe orientarse a un objetivo, buscar influir en los resultados e interesarse en la ética de las consecuencias que impone en los receptores.

Acuerdo y consenso. La planeación requiere que todos los participantes contribuyan a las soluciones de los sistemas y su implantación. Para obtener tales resultados se necesita un consenso que es difícil de lograr cuando se premia la individualidad e independencia.

Todos estos dilemas se presentan súbitamente tan pronto como buscamos aplicar el enfoque de sistemas a nuestros problemas. Dilemas que son comunes a todos los problemas y soluciones de sistemas. Por tanto, consideramos que, a menos que se resuelvan, realmente no estamos adoptando una solución de sistema total. Al final de este libro será claro que muchos de estos temas quedaron sin resolver.

La dualidad no es un estado de cosas peculiar a las ciencias sociales. En las ciencias físicas, a fin de explicar todos los fenómenos, admitimos una teoría electromagnética a la vez que una teoría cuántica de luz. En la mecánica, aceptamos ciertas relaciones entre fuerza, masa y aceleración a velocidades más lentas que la velocidad de la luz, pero relacionamos la masa con la energía a la velocidad de la luz. Ambas teorías son lógicas. Por un lado, existen razones para creer que el dualismo es un estado de cosas peculiar a las ciencias sociales y que el mundo fluctúa entre los extremos de un espectro, como el hombre entre lo bueno y lo malo. Por otro lado, la dualidad sólo puede ser una transición hacia un estado único que vendrá cuando comprendamos mejor el mundo. Al final, debe prevalecer una solución de sistema única.

El enfoque de sistemas: una nueva clase de método científico

A lo largo de este libro, será cada vez más evidente que los métodos del paradigma ciencia, por los cuales las ciencias físicas han logrado un gran progreso, no son aplicables en "el otro lado del tablero", a todos los sistemas de las ciencias de la vida, ciencias conductuales y ciencias sociales. El mundo está hecho de entidades físicas y de sistemas vivientes. Hay un conocimiento creciente de que, en tanto estas dos clases de sistemas comparten muchas propiedades, sus atributos respectivos son tan diferentes que aplicar los mismos métodos a ambos, conduce a grandes conceptos falsos y errores. El método científico que nos ha sido de gran utilidad para explicar el mundo físico debe complementarse con nuevos métodos que pueden explicar el fenómeno de los sistemas vivientes. El enfoque de sistemas y la teoría general de sistemas de la cual se deriva, están animando el desarrollo de una nueva clase de método científico abarcado en el paradigma de sistemas, que puede enfrentarse con procesos como la vida, muerte, nacimiento, evolución, adaptación, aprendizaje, motivación e interacción. El enfoque de sistemas busca abarcar este nuevo método de pensamiento que es aplicable a los dominios de lo biológico y conductual. Además, requerirá un pensamiento racional nuevo que será complemento del paradigma del método científico tradicional, pero que agregará nuevos enfoques a la medición, explicación, validación y experimentación, y también incluirá nuevas formas de enfrentarse con las llamadas variables flexibles, como son los valores, juicios, creencias y sentimientos.³

El enfoque de sistemas: una teoría de organizaciones

El enfoque de sistemas tiene que ver, en gran parte, con las organizaciones de diseño -sistemas elaborados por el hombre y orientados a objetivos que han servido a la humanidad. El enfoque de sistemas otorga una nueva forma de pensamiento a las organizaciones que complementan las escuelas previas de la teoría de la organización. Este busca unir el punto de vista conductual con el estrictamente mecánico y considerar la organización como un todo integrado, cuyo objetivo sea lograr la eficacia total del sistema, además de armonizar los objetivos en conflicto de sus componentes. Esta integración demanda nuevas formas de organización formal, como las que se refieren a los conceptos de proyecto de administración y programa de presupuesto con estructuras horizontales superimpuestas sobre las tradicionales líneas de autoridad verticales. Una teoría de sistemas organizacional tendrá que considerar la organización como un sistema cuya operación se explicará en términos de conceptos 'sistémicos', como la cibernética, ondas abiertas y cerradas, autorregulación, equilibrio, desarrollo y estabilidad, reproducción y declinación. Siempre que sea relevante, el enfoque de sistemas ya incluye alguno de estos conceptos en su repertorio. Este complementa otros enfoques sobre la organización y la teoría sobre la administración.⁴

El enfoque de sistemas: dirección por sistemas

Las grandes organizaciones, como por ejemplo, las corporaciones multinacionales, la militar, y la diseminación de agencias federales y estatales, enfrentan problemas cuyas ramificaciones e implicaciones requieren que éstos sean tratados en una forma integral, a fin de competir con sus complejidades e interdependencias. Tales organizaciones deben tener la habilidad de "planear, organizar y administrar la tecnología eficazmente".⁵ Deben aplicar el enfoque de sistemas y el paradigma de sistemas a la solución de sus problemas, un enfoque que requiere que las funciones de sistemas descritas en este libro, se apliquen a la dirección de los problemas complejos de la organización. Al tratar cada situación, ésta debe considerarse en el contexto y marco de trabajo de la organización tomada como un "sistema", un todo complejo en el cual el director busca la eficacia total de la organización (diseño de sistemas), y no una óptima local con limitadas consecuencias (mejoramiento de sistemas). La filosofía del todo y perspectiva de este libro pueden, por tanto, aplicarse a las funciones de los directores de promover y desarrollar un enfoque integrativo de las decisiones asignadas, requeridas en el medio altamente tecnológico de la gran empresa. Por tanto, el enfoque y dirección de sistemas puede verse como la misma "forma de pensamiento", con una metodología común fundamentada en los mismos principios integrativos y sistemáticos.⁵

El enfoque de sistemas: métodos relacionados

Creemos que existe una distinción entre lo que algunos llaman análisis de sistemas, y lo que aquí llamamos enfoque de sistemas. Muchos tratados de análisis de sistemas se han dedicado al estudio de problemas relacionados a los sistemas de información administrativa, sistemas de procesamiento de datos, sistemas de decisión, sistemas de negocios, y similares.

El enfoque de sistemas, como se le concibe en este texto, es bastante general y no se interesa en un tipo particular de sistema. Algunas presentaciones del análisis de sistemas sólo enfatizan el aspecto metodológico de este campo. Nuestro tratado sobre el enfoque de sistemas intenta estudiar las herramientas del oficio, así como el fundamento conceptual y filosófico de la teoría. La metodología de Checkland, llamada análisis aplicado de sistemas, es más parecida a nuestra teoría general de sistemas aplicada que lo que pudiera parecer que implica su nombre. Véase la nota 3.

La ingeniería de sistemas y la eficiencia de costos también son nombres relacionados al enfoque de sistemas. Todos ellos se derivan de una fuente común, y la literatura de estos campos está íntimamente relacionada con el de análisis de sistemas. No se debe pasar por alto los lazos que unen el enfoque de sistemas con la investigación de operaciones y con la ciencia de la administración. Muchos artículos de esos campos pueden considerarse del dominio de la teoría general de sistemas. Estas tres jóvenes disciplinas aún se encuentran en estado de flujo. Mantienen intereses comunes y poseen raíces comunes. Es concebible que algún día una nueva disciplina que lleve uno de los nombres arriba citados, o alguno nuevo, abarcará a las demás. Hasta este momento, la teoría general de sistemas ha proporcionado el ímpetu hacia esa dirección.

El enfoque de sistemas: teoría general de sistemas

El enfoque de sistemas abarca los principios de la teoría general de sistemas. Como se describe en el capítulo 3, la teoría general de sistemas es una nueva disciplina que se inició en 1954. La TOS intenta alcanzar el estatus de una ciencia general a la par de las matemáticas y la filosofía. La teoría general de sistemas proporciona la capacidad de investigación al enfoque de sistemas. Ésta investiga los conceptos, métodos y conocimientos perteneciente a los campos y pensamiento de sistemas. En, este contexto, los términos "enfoque de sistemas" y "teoría general de sistemas aplicada" se usan como sinónimos.

TAXONOMIA DE CIENCIAS y SISTEMAS

Las propiedades de los sistemas y diferencias en su dominio, pueden estudiarse en el contexto de una taxonomía que considera a la teoría general de sistemas como una ciencia general a la par de las matemáticas y la filosofía. Las ciencias especializadas cubren un espectro, como se muestra en la figura 2.1. Si partimos de la izquierda, se pueden

colocar las ciencias físicas, como son la física, la química y las ciencias de la tierra que tratan con tipos de sistemas que Boulding ejemplifica con "marcos de referencia", "aparatos de relojería" y "termostatos". De acuerdo con Boulding, los "marcos de referencia" son estructuras estáticas, los aparatos de relojería son "sistemas dinámicos simples con movimientos predeterminados", y los "termostatos" son "mecanismos de control de sistemas cibernéticos".⁶ Las ciencias de la vida -biología, zoología y botánica- tratan los sistemas abiertos o "estructuras automantenidas" como las células, y las plantas y animales. Al movernos a la derecha en la taxonomía, encontramos las ciencias conductuales -antropología, ciencias políticas, psicología y sociología- y las ciencias sociales, que comprenden las ciencias conductuales aplicadas: economía, educación, ciencia de la administración, etc. Estas ciencias tratan al individuo humano como un sistema y toman en cuenta los sistemas y organizaciones sociales. La clasificación de sistemas de Boulding se considerará posteriormente, cuando se introduzca más adelante en el capítulo el concepto de jerarquía. También posteriormente se hablará más a fondo de la justificación de desintegrar la teoría general de sistemas en teoría de sistemas "rígida" y "flexible" así como de las propiedades de sistemas mostrados en la parte inferior de la figura 2.1. No se quiere decir que la taxonomía de las ciencias y sistemas presentada aquí sea definitiva. Muchas ciencias nuevas como la bioingeniería no se definen con respecto a las líneas de separación delineadas aquí. Nuestro esquema solamente está diseñado como un auxiliar para describir la envergadura del pensamiento de los sistemas en el espectro del conocimiento. Colocar la teoría general de sistemas arriba de las ciencias especializadas, no necesariamente significa que la primera es más importante que las segundas. Su posición relativa sólo es representativa de la naturaleza

51

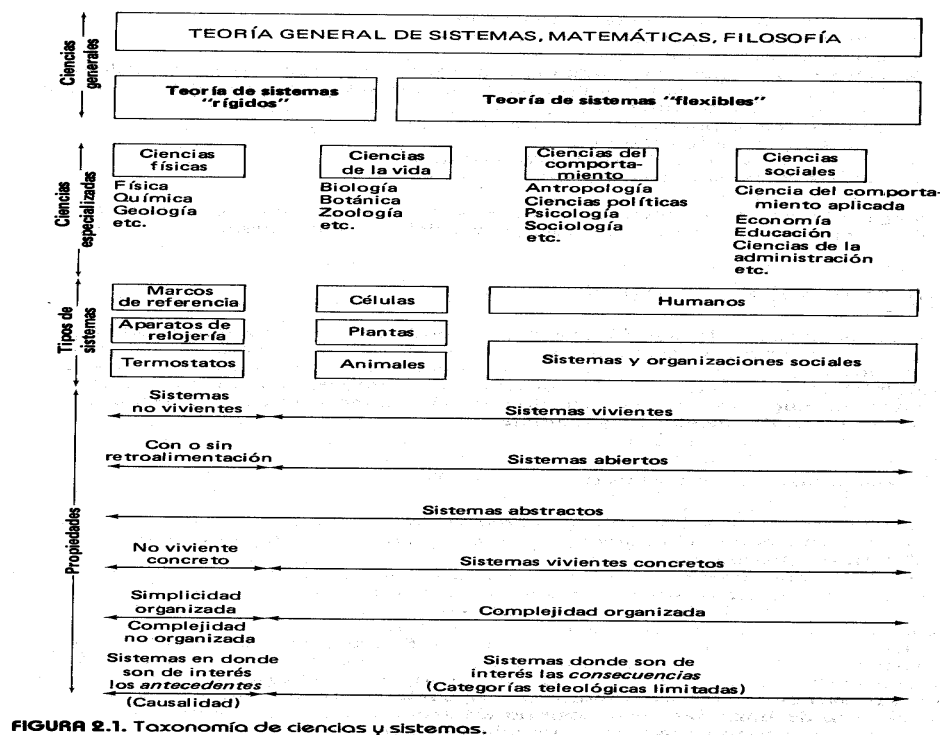


FIGURA 2.1. Taxonomía de ciencias y sistemas

del papel que desempeñan en el espectro y de las diferencias entre los tipos de sistemas que tratan. Esas diferencias se tratan más adelante, cuando procedamos a explicar las propiedades y dominio de sistemas.

DOMINIO y PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS

Las propiedades de los sistemas dependen de su dominio. El dominio de los sistemas es el campo sobre el cual se extienden. Este puede clasificarse según sí:

1. Los sistemas son vivos o no vivos.
2. Los sistemas son abstractos o concretos.
3. Los sistemas son abiertos o cerrados.
4. Los sistemas muestran un grado elevado o bajo de entropía o desorden.

5. Los sistemas muestran simplicidad organizada, complejidad no organizada o complejidad organizada.
6. A los sistemas puede asignárseles un propósito.
7. Existe la retroalimentación.
8. Los sistemas están ordenados en jerarquías.
9. Los sistemas están organizados.

Las propiedades y supuestos fundamentales del dominio de un sistema determinan el enfoque científico y la metodología que deberán emplearse para su estudio.

Sistemas vivos y no vivos

Los sistemas pueden clasificarse dependiendo de si son *vivos* o *no vivos*. *Los sistemas vivos están dotados de funciones biológicas como son el nacimiento, la muerte y la reproducción. En ocasiones, términos como "nacimiento" y: "muerte", se usan para describir procesos que parecen vivos de sistemas no vivos, aunque sin vida, en el sentido biológico como se encuentra necesariamente implicado en células de plantas y animales.* ~

Sistemas abstractos y concretos .

De acuerdo con Ackoff, "un *sistema abstracto* es aquel en que todos sus elementos son conceptos. Un *sistema concreto* es aquel en el que por lo menos dos de sus elementos son objetos",

Quisiéramos agregar la calificación de que, en un sistema concreto, los elementos pueden ser objetos o sujetos, o ambos. Lo cual no le quita generalidad a las definiciones de Ackoff. Todos los sistemas abstractos son sistemas no vivos, en tanto que los concretos pueden ser vivos o no vivos.

La física trata la estructura de la materia. Sus leyes gobiernan las propiedades de partículas y cuerpos que generalmente pueden tocarse y verse. Sin dejar de tener presente el enfrentamiento con lo muy pequeño, donde el físico atómico sólo puede observar partículas en forma indirecta, trazando sus trayectorias en la pantalla de una cámara de burbujas en un campo electromagnético. Situación en la cual, se cuestiona lo concreto y nos acercamos a lo abstracto.

Las ciencias físicas no pueden distinguirse de las demás ciencias alegando que éstas tratan exclusivamente los sistemas concretos. Lo concreto se extiende a sistemas y dominios de las ciencias físicas así como a aquellas que pertenecen a las ciencias de la vida conductual y social. Por tanto, lo concreto no es una propiedad exclusiva de los dominios físicos.

El estudio científico incluye abstracciones de sistemas concretos. Los sistemas abstractos se usan para tipificar sistemas a través del espectro total de las ciencias. Por ejemplo, formulamos modelos matemáticos en la física, así como en la antropología, economía, etc. El uso de modelos matemáticos en la teoría general de sistemas y su apelación a la generalidad, explican su posición en la taxonomía de las ciencias, cual abarca el espectro total. –

Sistemas abiertos y cerrados

Los conceptos de sistemas abierto y cerrado introducen una diferenciación muy importante entre ellos. El lector sin duda recordará que el concepto de "medio" se introdujo en el capítulo 1 para describir todos esos sistemas que el analista decide estar fuera de su alcance. Un sistema *cerrado* es un sistema que no tiene medio -es decir, no hay sistemas externos que lo violen- o a través del cual ningún sistema externo será considerado. Un sistema *abierto* es aquel que posee medio; es decir, posee otros sistemas con los cuales se relaciona, intercambia y comunica. Como se notará posteriormente en este capítulo, la distinción entre sistemas abierto y cerrado, es fundamental para la comprensión de los principios básicos de la teoría general de sistemas. Cualquier consideración de sistemas abiertos como sistemas cerrados, en los que pasa inadvertido el medio, trae consigo graves riesgos que deben comprenderse totalmente.

Todos los sistemas vivos son sistemas abiertos. Los sistemas no vivos son sistemas cerrados, aunque la adición de una característica de retroalimentación les proporciona ciertas propiedades limitadas de sistemas vivos, que están relaciona- das con su estado de equilibrio.

Los sistemas cerrados se mueven aun estado estático de equilibrio que es únicamente dependiente de las condiciones iniciales del sistema. Si cambian las condiciones iniciales, cambiará el estado estable final. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el sistema se moverá en dirección a la *entropía* máxima, término que posteriormente se explicará. En el caso de. los sistemas abiertos, puede lograrse el mismo estado final a partir de diferentes condiciones iniciales, debido ala interacción con el medio. A esta propiedad se le da el nombre de *equifinalidad*. Los sistemas no vivos con una retroalimentación apropiada tenderán hacia estados de equilibrio, que no dependen únicamente de las condiciones iniciales, sino más bien de las limitaciones impuestas al sistema. El movimiento hacia este estado final le da al sistema no vivo alguna semejanza a la conducta de búsqueda de

objetivos, la cual está reservada estrictamente a los sistemas vivientes. Por tanto, en virtud del mecanismo de retroalimentación, los sistemas no vivientes "parecen mostrar equifinalidad" y "adquirir algunas de las propiedades de los sistemas vivientes en virtud de estar abiertos" .8

Entropía, incertidumbre e información

La entropía es una medida de desorden tomada de la termodinámica, en donde ésta se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un arreglo molecular particular en un gas. Cuando se traspone a la cibernética ya la teoría general de sistemas, la entropía se refiere a la cantidad de variedad en un sistema, donde la variedad puede interpretarse como la cantidad de incertidumbre que prevalece en una situación de elección con muchas alternativas distinguibles.

La entropía, incertidumbre y desorden, son conceptos relacionados, como se muestra en la figura 2.2. Utilizamos el término *dualismo* o *dualidad*, para referirnos a los valores significativos que adquieren estas variables en los dos extremos de sus espectros respectivos. Un sistema muestra una alta o baja entropía (variedad, incertidumbre, desorden). Reducir la entropía de un sistema, es reducir la cantidad de incertidumbre que prevalece. La incertidumbre se disminuye al obtenerse información. La información, en el sentido de la teoría sobre la información, posee un significado especial que está ligado al número de alternativas en el sistema. Un ejemplo simple aclarará el punto. Si uno se enfrenta a elegir entre ocho alternativas, un cálculo simple mostrará que la entropía de la incertidumbre que existe es de tres dígitos binarios.

Elevado	Desorden	Bajo
Elevado	Variedad	Bajo
Elevado	Incetidumbre	Bajo
Elevado	Entropía	Bajo
Extenso	Número de alternativas	Pequeño
Pequeño	Probabilidad de cada evento	Extenso
Extenso	Probabilidad del estado total	Pequeño
Bajo	Regulación y control	Elevado
La información debe procesarse para mover el sistema de izquierda a derecha →		

FIGURA 2.2. la dualidad de variables relacionadas con desorden, entropía y cantidad de información.

Cuatro elecciones entre las ocho alternativas, reducirán la incertidumbre a dos dígitos binarios. Otras dos elecciones estrecharán la incertidumbre a dos alternativas y la entropía a un dígito binario. Con sólo dos alternativas restantes, una elección final elimina la incertidumbre y la entropía se reduce a cero. La cantidad de información proporcionada es la negativa de la entropía que se ha reducido. Se requieren tres dígitos binarios de información para eliminar la incertidumbre de ocho alternativas. Wiener y Shannon⁹ influyeron en el establecimiento de la equivalencia de la entropía (incertidumbre) con la cantidad de información, en el sentido de la teoría sobre la información. Estos conceptos sostienen un punto central en la teoría general de sistemas, similar al que sustentan los conceptos de fuerza y energía en la física clásica.

Estos conceptos pueden utilizarse para caracterizar los sistemas vivientes y no vivientes. Los sistemas no vivientes (considerados generalmente como cerrados); tienden a moverse hacia condiciones de mayor desorden y entropía. Los sistemas vivientes (y por tanto abiertos), se caracterizan como resistentes a la tendencia hacia el desorden y se dirigen hacia mayores niveles de orden. La teoría general de sistemas explica estas tendencias por medio de *a*) el procesamiento de información que causa una reducción correspondiente en la entropía positiva, y *b*) derivar energía del medio (un incremento de entropía negativa), que contradice las tendencias declinantes de procesos naturales irreversibles (un incremento en la entropía positiva).

Complejidad organizada y no organizada

Los sistemas vivientes son sistemas de complejidad organizada, en tanto que los sistemas no vivientes muestran propiedades ya sea de simplicidad organizada o complejidad no organizada.

DOMINIO y PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS

De acuerdo con Rapoport y Horvath, quienes han aclarado esas distinciones, los sistemas de *simplicidad organizada* se derivan de la suma en serie de componentes, cuyas operaciones son el resultado de una "cadena de tiempo lineal de eventos, cada uno la consecuencia determinada del anterior. ..un sistema sin circuitos cerrados en la cadena causal".¹² La complejidad en este tipo de sistema se origina principalmente de la magnitud de las interacciones que deben considerarse tan pronto como el número de componentes sea más de tres.

En contraste a la simplicidad organizada, reconocemos sistemas que muestran una *complejidad* caótica *desorganizada*. La conducta de un gas, por ejemplo, es el resultado de la oportunidad de interacción de un número infinito de moléculas cuyo resultado final puede explicarse mediante las leyes de la mecánica estadística y de probabilidad. Las probabilidades de sistemas de complejidad no organizada se definen en términos de parámetros de distribuciones probables tomadas de un número infinito de eventos.

Los sistemas vivientes muestran un tipo de conducta que no puede explicarse ni en términos de leyes dinámicas resultantes de la suma de las propiedades de las partes, ni por el resultado probable de un número infinito de interacciones como podría encontrarse, respectivamente, en sistemas de simplicidad organizada y de complejidad no organizada. Los sistemas vivientes generalmente muestran una clase diferente de complejidad llamada complejidad organizada, que se caracteriza por la existencia de las siguientes propiedades:

1. En contraste con sistemas de complejidad no organizada donde son admisibles un número infinito de partes componentes, hay sólo un número *finito* de componentes en el sistema.
2. Cuando el sistema se desintegra en sus partes componentes, se llega al límite cuando el sistema total se descompone en "todos irreducibles" o unidades irreducibles.¹³
3. El sistema total posee propiedades propias, sobre y más allá de las derivadas de sus partes componentes. El todo puede representar más que la suma de las partes.

Propósito y conducta con un propósito

La teleología es la doctrina filosófica que busca explicar y justificar los estados del mundo en términos de causas posteriores que pueden relegarse a futuros no inmediatos en tiempo y espacio .

El punto de vista teleológico del universo fue denunciado cuando la concepción mecánica de la física y campos relacionados explicaron con éxito las leyes del movimiento en base a causas antecedentes, más que posteriores. La teleología que supone finalidad al par con causalidad, no sólo fue rechazada por cuerpos no vivientes, sino también por cuerpos vivientes. Por ejemplo, se mostró que la teleología, que sostiene que lo que ocurre a los cuerpos vivientes se determina por el futuro, más que por el pasado, es contradictoria con el concepto de tiempo. La vida no es diferente de los demás procesos físicos. Esta es unidireccional y *causada*. Decir que la vida se determina y controla mediante un propósito posterior que se encuentra más allá, contradice la idea de una dirección en el flujo del tiempo. Además, "cuando plantamos una semilla para plantar un árbol, lo que determina nuestra acción no es el árbol futuro, sino nuestras imágenes presentes del árbol futuro, por las cuales anticipamos su futura existencia".

La teleología permaneció desacreditada desde la época de Galileo y Newton a mediados del siglo dieciséis cuando tuvieron lugar las teorías de la mecánica del universo. a pesar de su longevidad, la teoría de la mecánica no ha podido explicar muchos fenómenos, especialmente funciones biológicas y eventos que ocurren en sistemas de complejidad organizada. Correspondió a la cibernética y teoría general de sistemas, hacer que el concepto de propósito, telos, fuera "científicamente respetable y analíticamente útil después de siglos de misticismo teleológico"

La teoría general de sistemas vuelve a introducir el concepto de explicación teleológica a la ciencia, aunque en un sentido más limitado que el que se había conocido antes de Galileo y Newton. Se reconocen tres tipos de conducta activa: *a)* conducta con un propósito, *b)* conducta sin propósito y *c)* conducta intencional.

La conducta *con un propósito* e *intencional* es la que está dirigida hacia el logro de un objetivo, un estado final. El objetivo hacia el cual se esfuerzan los sistemas, tiene una consecuencia más inmediata que el concepto rechazado de la antigua teleología. La conducta *sin un propósito* es la que no está dirigida hacia el logro de un objetivo.

Los criterios para distinguir entre una conducta con propósito y sin éste, pueden elaborarse como sigue:

1. Para que tenga lugar la conducta con propósito, el objeto al cual se atribuye la conducta debe ser parte del sistema.
2. La conducta con propósito debe estar dirigida hacia un objetivo.
3. Debe haber una relación recíproca entre el sistema y su medio.
4. La conducta debe estar relacionada o acoplada con el medio, del cual debe recibir y registrar señales que indiquen si la conducta progresa hacia el objetivo.
5. Un sistema con un propósito debe siempre mostrar una elección de cursos alternos de acción.
6. La elección de una conducta debe conducir aun producto final o resultado.
7. Deben distinguirse las condiciones suficientes y necesarias para un evento.

Las condiciones suficientes nos capacitan para predecir que éste ocurra, en tanto que las condiciones necesarias nos descubren elementos en la naturaleza que son responsables de él. Las primeras están relacionadas con la física y con las relaciones de causa-efecto, en tanto que las segundas se refieren ala biología ya las ciencias sociales, además de la explicación de las relaciones de producción entre el producto y el productor .

En cuanto ala diferenciación entre una conducta con propósito e intencional, puede explicarse como sigue:

1. La conducta intencional pertenece a sistemas (físico, natural, diseñado), por los cuales las personas pueden tener un propósito, pero por los que no tienen objetivos propios.
2. La conducta con propósito pertenece a "sistemas que pueden decidir cómo se van a comportar" (como lo ejemplifica la actividad humana).

Retroalimentación

Vimos que los sistemas no vivientes pueden dirigirse con retroalimentación hacia una salida específica mediante la regulación de la conducta con un mecanismo controlado. Este mecanismo se basa en el principio de retroalimentar una porción de la salida, para controlar la entrada. Podemos tener una *retroalimentación positiva*, en la cual la multiplicación entre la entrada y la salida es tal que la salida aumenta con incrementos en la entrada, o una *retroalimentación negativa*, en la cual la salida disminuye al aumentar la entrada. La retroalimentación positiva generalmente conduce a la inestabilidad de sistemas, en tanto que la retroalimentación negativa se usa para proporcionar un control de sistema estable. Las condiciones para un control estable e inestable a través de una retroalimentación positiva y negativa han sido resueltas matemáticamente y están en la base de la teoría de los servomecanismos, que trata con dispositivos por los cuales los grandes sistemas pueden controlarse automáticamente. La aplicación de los principios de control de la retroalimentación a sistemas vivientes no es tan íntegra como la que trata con los sistemas no vivientes. En el estudio sobre la teoría de control, en el capítulo 18, tendremos un análisis completo de estos problemas.

Será suficiente en este punto, enfatizar la importancia que mantiene el concepto de control para la teoría de sistemas. El científico social está primordialmente interesado en organizaciones o sistemas vivientes, sistemas que tienen un propósito en el sentido limitado, como se describió en la sección anterior. El científico social está interesado en dirigir esos sistemas hacia su objetivo o en proporcionar principios al administrador a fin de que pueda controlar los movimientos hacia esos objetivos. En tanto se pueda hacer un intento para traducir los principios de control y servomecanismos a sistemas vivientes, su aplicación será más difícil, debido a que las entradas y salidas no están tan claramente definidas, como cuando se trata de sistemas no vivientes, o abstracciones matemáticas. A pesar de tales dificultades, esos intentos son de la mayor importancia para mejorar el desempeño de sistemas que sirven al ser humano. Tenemos que encontrar principios y procedimientos por los cuales la organización humana pueda lograr el progreso y moverse en dirección a los objetivos que se ha fijado para sí misma.

Jerarquía en los sistemas

La jerarquía es un concepto importante que puede utilizarse para representar el hecho de que los sistemas pueden ordenarse de acuerdo a varios criterios, uno de los cuales es la complejidad en incremento de la función de sus componentes. Boulding proporciona una jerarquía en la cual pueden considerarse los siguientes niveles de sistemas.

1. Sistemas no vivientes

- 1.1. Estructuras estáticas llamadas marcos de referencia.
- 1.2. Estructuras dinámicas simples con movimientos predeterminados, como se muestra en el mundo físico que nos rodea. Estos sistemas son llamados aparatos de relojería.
- 1.3. Sistemas de cibernética con circuitos de control de retroalimentación llamados termostatos.

2. Sistemas vivientes

- 2.1. Sistemas abiertos con estructura de automantenimiento. Las células representan el primer nivel en el cual la vida se diferencia de la no vida.
- 2.2. Organismos vivientes con poca capacidad de procesamiento de información, como las plantas.
- 2.3. Organismos vivientes con una capacidad de procesamiento de información más desarrollada pero no "autoconscientes". Los animales, excluyendo al hombre, se encuentran en este nivel.
- 2.4. El nivel humano, se caracteriza por la autoconciencia, autorreflexión, y conducta de integración.
- 2.5. *Sistemas y organizaciones sociales.*
- 2.6. *Sistemas trascendentales*, o sistemas más allá de nuestro conocimiento presente.

En forma similar, se pueden desarrollar otras jerarquías basadas en categorizaciones de la noción de complejidad. Se han utilizado niveles de mecanización para caracterizar la progresión de sistemas manuales a automatizados. Los sistemas a los niveles más elevados muestran no sólo autocorrección, sino también propiedades adaptativas y de aprendizaje. Los individuos y grupos se han visto como sistemas de procesamiento de información con diferente complejidad.²² En forma similar, pueden utilizarse niveles de integración en la conducta que dependen de la complejidad de las funciones humanas de procesamiento de información, para explicar y analizar el contenido del trabajo mental.³

La jerarquía y niveles ordenados son conceptos fundamentales que ayudan a explicar la complejidad en incremento de los sistemas. Esta materia se tratará con más detalle en el capítulo 14. También quisiéramos referir al lector a un estudio y clasificación de conceptos de sistemas que se encuentra en Young.²⁴

Organización

La organización es una característica de sistemas que van más allá de la complejidad de la estructura. Por tanto, uno de los isótopos del átomo más simple, el hidrógeno, se compone de un protón y un electrón, y su peso atómico, determinado por el número de protones o electrones, es de uno por otro lado, el uranio, que es el átomo natural más pesado, está constituido de una mezcla de tres isótopos, en donde el que más predomina es el que tiene un núcleo compuesto de 238 partículas con 92 protones y 146 neutrones. En virtud de esta estructura atómica más compleja, el uranio, que como número atómico tiene 92 y su peso atómico es de 238, es más elevado que el hidrógeno en la jerarquía de los elementos llamada tabla periódica de los elementos químicos. El arreglo en la jerarquía implica que los elementos difieren sólo en las dimensiones que adquieren las mismas variables conforme se asciende o desciende la jerarquía. Es claro que el número 238 es el valor de la variable llamada "peso atómico", y que es 238 veces más elevado que el valor de la misma variable para el átomo hidrógeno. Debido a su estructura atómica más complicada, el uranio muestra propiedades combinatorias diferentes a las del hidrógeno. Sin embargo, las propiedades del uranio pueden inferirse de las propiedades de elementos más simples. Esto es lo que realmente sucedió cuando se estructuró la tabla periódica. Se postuló la existencia de muchos elementos, y se supuso su posición en la tabla, mucho antes de que realmente se descubrieran. Este esquema de razonamiento puede no aplicarse a conjuntos o grupos de unidades vivientes como las encontradas en sistemas que muestran una *organización*. Una familia, una pandilla, un grupo de amigos y una clase de preprimaria, son sistemas cuyas propiedades no pueden inferirse de las propiedades de sus partes componentes. Si se agregan las características de los padres a las de los hijos, no se predecirá el comportamiento de la familia. La familia es un sistema con características propias, en virtud de estar organizadas. La organización implica una conducta orientada a objetivos, motivos y ausencia de características conductuales de sistemas encontrados en el mundo físico. Ackoff define una organización como "un sistema por lo menos parcialmente, autocontrolado" que posee las siguientes características: .

1. Contenido -Las organizaciones son sistemas hombre-máquina.
2. Estructura -El sistema debe mostrar la posibilidad de cursos de acción alternativos, la responsabilidad por la cual puede diferenciarse con base en funciones (mercadeo, producción, contabilidad, etc.), geográfica, o alguna otra propiedad.
3. Comunicaciones -Las comunicaciones desempeñan un papel importante en la determinación de la conducta e interacción de subsistemas en la organización.
4. Elecciones de toma de decisión -Los cursos de acción conducen a resultados que también deben ser el objeto de elecciones entre los participantes.

Organizaciones como sistemas vivientes

El estudio anterior es importante, principalmente por la lección que contiene para mejorar nuestro conocimiento sobre organizaciones. Es obvio que las organizaciones son sistemas que muestran órdenes más elevados que otros sistemas vivientes; el orden se interpreta en términos de elevada complejidad y determinación consciente para alcanzar objetivos autoestablecidos. Los sistemas de nivel bajo muestran una complejidad menor y contienen conjuntos de objetivos impuestos, ya sea por el tedio o por otros sistemas. La conciencia es la que se mueve en dirección al proceso, hacia objetivos autoimpuestos, la que hace del ser humano /un sistema superior en la jerarquía de los sistemas. Se acredita a la teoría general de sistemas, haber comparado la teoría de los sistemas no vivientes, los cuales pueden tratarse mediante el enfoque mecánico, de la teoría de los sistemas vivientes, la que requiere un enfoque diferente del anterior .

EL PAPEL DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

La teoría general de sistemas se ha desarrollado a partir de la necesidad de ofrecer una alternativa a los esquemas conceptuales conocidos bajo el nombre de enfoques analítico-mecánicos, asociados con la aplicación del método científico y el paradigma ciencia a las ciencias físicas. La clasificación "mecánicos" se deriva probablemente del hecho de que éstos fueron instrumentos en el desarrollo de las leyes de Newton, y son "analíticos" debido a que proceden por análisis es decir, el todo a las partes y de lo más complejo a lo más simple. También son deductivos a que van de lo general a lo particular .

Estos enfoques tuvieron éxito en la explicación del fenómeno de los sistemas del mundo físico, pero no se extendieron satisfactoriamente para explicar las propiedades de los sistemas en los campos biológico, conductual y social. Las diferencias en las propiedades y supuestos que señalan estos dominios contrastantes, se presentan en la tabla 2.1.

Los enfoques analítico-mecánicos sufrieron las siguientes omisiones.

1. No podían explicar por completo, fenómenos como organización, mantenimiento, regulación y otros procesos biológicos que son característicos de los sistemas vivientes.
2. El método analítico no fue adecuado para el estudio de los sistemas que tuvieron que ser tratados "holísticamente": la existencia de totalidades irreducibles llevó a cabo la descomposición en partes componentes, ya sea sin significado o imposibles. Las propiedades del sistema total de esta clase no podían inferirse de las propiedades de las partes, un supuesto importante del enfoque analítico-mecánico.

3. Las teorías mecánicas no fueron diseñadas para tratar con sistemas de complejidad organizada que mostraban estructuras complejas acopladas a fuertes interacciones.
4. La conducta de búsqueda de un objetivo, propia de los sistemas vivientes y una característica importante de los sistemas abiertos, requería un fundamento teórico que no podían proporcionar las explicaciones teleológicas sobre lo antiguo o las relaciones de causa y efecto de la física teórica.

TABLA 1.2 CRITERIO MEDIANTE EL CUAL VARIOS AGENTES JUZGAN EL DESEMPEÑO DE UN SISTEMA

<i>Agentes</i>	<i>Criterio</i>
Maestros	Compensación e instalaciones de instrucción disponibles para realizar un trabajo de calidad
Otros empleados no maestros	Niveles de salario
Padres	Máxima calidad de educación por un costo específico
Estudiantes	No expresan criterio en niveles de grado bajos; los gustos y disgustos son más significativos al avanzar de grado
Comunidad	Educación promedio conmensurada con impuestos razonables; dificultad para expresar la calidad demandada; se requiere educación para una mezcla de objetivos a definirse
Nación	Educación promedio conmensurada con costos y recursos disponibles; la asignación de recursos para otros propósitos afecta quienes se dedican a este propósito; ¿qué puede aportar la nación?
Universidad y educación superior	Las escuelas secundarias son responsables de la preparación de estudiantes para cursos universitarios; las universidades demandan alta calidad; realmente no se interesan en el costo de los niveles bajos a menos que esto afecte lo que esté disponible a niveles más elevados.

FUENTE: Adaptado de Seymour Tilles, "The Manager's Job: A Systems Approach", *Harvard Business Review* 41, núm. 1, enero-febrero, 1963, págs. 73-81. Reimpreso de John P. Van Gigch y R. E. Hill, *Using Systems Analysis to Implement Cost-Effectiveness and Program Budgeting in Education*. Englewood Cliffs, N.J.: Educational Technology Publications, 1971, pág. 12.

La teoría general de sistemas (TGS) ha evolucionado para ofrecer un marco de trabajo conceptual y dialéctico en el cual pueden desarrollarse los métodos científicos adecuados a otros sistemas y no propiamente a los del mundo físico. La teoría general de sistemas hace frente a las objeciones surgidas contra los enfoques analítico-mecánico y logra lo siguiente:

1. Adopta un enfoque holístico hacia los sistemas, mediante la preservación de su identidad y las propiedades de unidades irreducibles.
2. Provoca la generalidad de leyes particulares, mediante el hallazgo de similitudes de estructura (isomorfismos) a través de los sistemas, a pesar de las disciplinas y la ciencia particular en la que está fundada.
3. Anima el uso de modelos matemáticos, los cuales ofrecen un lenguaje des- provisto de contenido pero que puede, por su generalidad, sugerir analogías o ausencia de éstas, entre sistemas. Los modelos matemáticos cambian el énfasis de una consideración de "contenido, a una de estructura" ayudando por tanto, "en la solución de muchas controversias de utilidad cuestionable". Las limitaciones de este enfoque se basan en la ausencia de exactitud de los modelos matemáticos con respecto a las realidades de los sistemas}6

4. Promueve la unidad de la ciencia, al proporcionar un "marco de referencia coherente para la organización del conocimiento". Este puede actuar como un "sistema de sistemas" para apuntar los vacíos en campos especiales y las similitudes entre las disciplinas.²⁷

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS y LA UNIDAD DE LA CIENCIA

Al principio de este capítulo, se propuso que la TGS se elevará al nivel de una ciencia general, a la par de las matemáticas y la filosofía. Con lo cual se pregunta por la unidad de la ciencia. Tradicionalmente, el hombre desarrolló modelos para estudiar y comprender las relaciones de las estructuras y los fenómenos del mundo real. Dichos modelos pueden tomar formas diferentes, pero están hechos para lograr una mejor comprensión de la complejidad del mundo real. En el estudio de sistemas complejos, los problemas surgen en dos niveles diferentes: el micronivel, que se interesa por las relaciones básicas de causa y efecto, las que regulan el desempeño de los componentes elementales; y el macronivel, en donde se estudian las interrelaciones entre los subsistemas elementales. El método científico tradicional y los modelos matemáticos modernos han podido competir con el micronivel, pero no han proporcionado las herramientas para comprender el macronivel. Este estado de cosas insatisfactorio, ha traído consigo una corriente filosófica que se preocupa por la integración del fragmentado conocimiento humano sobre el mundo, a través de un enfoque unitario.

El primer intento de lograr una comprensión integral pretendió unificar la ciencia. La unidad de la ciencia provoca algunas preguntas: ¿Por qué debe haber una unidad en la ciencia, cómo puede lograrse y qué problemas metodológicos surgen con la unificación de la ciencia?

¿POR QUÉ UNA UNIDAD DE LA CIENCIA?

De acuerdo con Peter Caws, la mayoría de los esfuerzos por la unificación de la ciencia han tenido dos motivos -uno perfectamente lógico y benéfico, y el otro involucra serios peligros.

Este último se basa en el deseo psicológico de la totalidad -la necesidad de encontrar una teoría que pueda unir a todas las demás en un todo coherente. Durante mucho tiempo la ciencia pareció ser el agente ideal de tal integración. La insistencia sobre la integridad satisface una necesidad mínima, con excepción de la satisfacción psicológica. Presentar elementos separados aunque aparentemente relacionados, no es un argumento en favor de la existencia independiente de un todo, del cual dichos elementos son partes. En particular, no existe un fundamento empírico que apoye la existencia de una teoría de la ciencia que incluya todo. El ideal de una ciencia unificada niega la utilidad de las ciencias particulares, las cuales pueden centrarse en ciertos aspectos del mundo y dejar otros sin explicación.

Por otro lado, buscar la unificación de la ciencia, también tiene resultados benéficos, que han conducido al desarrollo de la teoría general de sistemas. Esto ha motivado el descubrimiento de "isomorfismos" útiles o similitudes, y ha mejorado la comunicación entre campos de la ciencia aparentemente separados y diferentes. Sin embargo, la búsqueda de unidades sistemáticas debe fundamentarse empíricamente, y no únicamente suponerse.

Caws señala que existen tres posibles concepciones de la unidad de la ciencia:

1. La unidad como reducción a una base común. 2. La unidad como síntesis dentro de un sistema común. 3. La unidad como la construcción de una enciclopedia.

Reducción

El objetivo de la reducción es estudiar un *lenguaje descriptivo simple* en el cual puedan definirse o reducirse todos los términos de todas las ciencias, además descubrir *un solo conjunto de leyes* de las que puedan derivarse todas las leyes de todas las ciencias o en el cual puedan reducirse. Las condiciones de reducción son que los reglamentos descritos por los términos y explicados por las leyes que están reducidas, deben ser describibles por los términos y explicables por las leyes en las cuales están reducidas, y eliminarse, por tanto, los términos y leyes anteriores a la descripción y explicación. Una reducción posible contempla seis niveles reductivos:

Grupos sociales
Cosas vivientes multilcelulares
Células
Moléculas Átomos
Partículas elementales

Todos estos programas de reducción, involucran una gran inconveniencia, es decir, que las leyes de la ciencia reducida se ven muy complicadas cuando se expresan

.Peter Caws, "Science and Systems: On the Unity and Diversity of Scientific Theory", *General Systems*, 13, 1968, págs. 3-12. Resumido y adaptado con permiso del autor y la Society of General Systems Research (Sociedad de Investigación General de Sistemas), Washington, D.C. No se muestran las citas directas.

En el lenguaje de la ciencia fundamental. El concepto de reducción es filosófica- mente interesante. Sin embargo, en el caso de que esto se realizara, no habría un gran progreso hacia la comprensión del sistema global. El punto de vista total de un sistema físico muy complejo, pudiera lograrse mediante un sistema teórico igual- mente complejo; el problema pudiera ser ahora la falla para visualizar la imagen teórica del sistema global.

Síntesis

Ésta es una concepción más poderosa de la unidad de la ciencia que puede aplicarse además de la reducción del concepto o en su lugar. La síntesis hacia la unidad de la ciencia se basa en la comprensión de que existe un patrón de teoría científica que puede aplicarse con diferentes grados de complejidad a niveles jerárquicos, similares a los niveles descritos en la sección anterior .

Los niveles deben formarse de acuerdo a una relación de la parte con el todo. Las ciencias deben formar una totalidad y debe haber en cada nivel, una estructura repetitiva que describa los elementos y relaciones de cada nivel. En efecto, debe haber una superciencia que sirva *como* imagen modelo para todas las demás ciencias, las que a su vez, debieran estructurarse dentro de la superciencia. Este punto de vista sobre la unificación de la ciencia es criticable, ya que mediante el establecimiento de una forma de modelo, un isomorfismo para todas las ciencias, debe ser necesario forzar estructuras físicas de diferentes niveles hacia un modelo rígido, que debe o no ser una distorsión razonada. La complejidad será nuevamente un argumento, pero más débil esta vez, ya que hay una forma estructural unificada que se repite así misma en diferentes niveles.

Enciclopedia

La ciencia es una empresa que tiene su base en la cooperación, no una estructura lógica o jerárquica. Los hallazgos de todas las ciencias no pueden clasificarse en orden jerárquico. Con base en esta proposición, la enciclopedia no debe intentar ser completa; ésta solamente reúne los hallazgos de disciplinas existentes, relacionándolos y clasificándolos donde sea factible. Pero, ¿cómo se relaciona este Concepto con nuestro problema inicial, el de la comprensión del todo? La enciclopedia solamente podría ampliar su capacidad de análisis en las áreas problema, sin intentar un punto de vista totalitario.

En cierto grado, quienes proponen una ciencia unificada buscan una "teoría de prácticamente todo" que remplazará las teorías especiales. Tal teoría casi debe carecer de contenido, ya que el precio de la generalidad es el contenido, y "todo lo que podemos decir acerca de casi todo, es prácticamente nada. ..Debe haber un grado óptimo de generalidad para cada propósito y en cada nivel de abstracción. ..Este grado óptimo de generalidad, en teoría, no siempre se logra por las ciencias particulares".²⁸

Finalmente, los problemas que rodean la unidad de la ciencia están relaciona- dos con el perpetuo interjuego entre la complejidad y la simplicidad, entre lo teórico y lo práctico, entre la unidad y la diversidad. Caws nos previene que puede ser más fructífero permitir que coexistan estos conceptos duales juntos, que optar por cualquier otra posición. En este punto, es importante mantener el diálogo vivo: la teoría general de sistemas necesita las contribuciones proporcionadas por todas las perspectivas.

Puntos de vista de la teoría general de sistemas .

En este capítulo intentamos proporcionar al lector una visión general de las ideas principales conocidas bajo el nombre de *teoría general de sistemas*. El área es amplia, mal definida y cambiante. Lo que se incluye o excluye, es estrictamente prerrogativa del autor. Necesariamente, los puntos de vista de éste, pueden concordar o estar en desacuerdo con los de muchos lectores que convendrán con lo que se ha incluido, o lamentarán lo que se ha omitido, o ambas cosas. Los lectores interesados únicamente en las implicaciones prácticas del enfoque de sistemas pueden prescindir de este capítulo, sin perder continuidad. Éste trata una selección de temas sólo ligeramente, sin pretender ser completo.

DESARROLLO HISTÓRICO : Orígenes

La fuente de la teoría general de sistemas puede remontarse probablemente, a los orígenes de la ciencia y la filosofía. Para nuestros propósitos, será suficiente situar el año uno en 1954, cuando se organizó la Society for the Advancement y General Systems Theory (Sociedad para el avance de la teoría general de sistemas). En 1957, se cambió el nombre de la sociedad a su nombre actual, la Society for General Systems Research (Sociedad para la investigación general de sistemas). Esta publicó su libro, *Sistemas generales*, en 1956. En el artículo principal del volumen 1 de *Sistemas generales*, Ludwig von Bertalanffy presentó los propósitos de esta nueva disciplina como sigue:

- a. Existe una tendencia general hacia la integración en las diferentes ciencias, naturales y sociales.
- b. Tal integración parece centrarse en una *teoría general de sistemas*.
- c. Tal teoría puede ser un medio importante para llegar a la teoría exacta de los campos no físicos de la ciencia.
- d. Desarrollando principios unificados que van "verticalmente" a través de los universos de las ciencias individuales, esta teoría nos acerca al objetivo de la unidad de la ciencia.
- e. Esto puede conducir a la integración muy necesaria de la educación científica.¹

Aunque, por conveniencia, hemos seleccionado arbitrariamente el año de 1954; como el inicio de la teoría general de sistemas (TOS), a fin de revisar el progreso realizado desde ese tiempo, se deben tener presentes tres puntos. Primero, como el mismo Von Bertalanffy notó, la teoría de sistemas no es "una moda efímera o técnica reciente. ..la noción de sistema es tan antigua como la filosofía europea. ..y puede remontarse al pensamiento aristotélico", ² Segundo, algunas de las ideas predicadas por la teoría general de sistemas pueden observarse en tiempos más recientes, al filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), se le atribuyen las siguientes ideas.

1. El todo es más que la suma de las partes.
2. El todo determina la naturaleza de las partes.
3. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada de todo.
4. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes.

A finales del siglo diecinueve, algunos biólogos llamados *vitalistas*, reconocieron que era imposible estudiar los procesos vivientes bajo el enfoque analítico mecánico. El vitalismo no es hoy en día una teoría popular, pero cuando la biología estaba en sus inicios, el vitalismo trataba de explicar muchas de las características de los procesos vivientes que el científico físico no podía explicar .

Tercero, durante la década de 1930 se escucharon muchas voces que demandaban una "nueva lógica" que abarcara los sistemas tanto vivientes como no vivientes. Las ideas elementales de von Bertalanffy se publicaron en esa época y se presentaron en varias conferencias. Fueron publicadas en Alemania en la década de 1940 y posteriormente traducidas al inglés.⁴ Estos escritos formalizaron el pensamiento de esa época, el cual aclaraba que los sistemas vivientes no debían considerarse cerrados ya que de hecho, eran sistemas abiertos y que al realizar un cambio "de los niveles físicos al biológico, social y cultural de la organización, encontramos que en ciertas etapas de complejidad de las interrelaciones de los componentes. Puede desarrollarse un nivel emergente de organización con nuevas características

Motivación

Las justificaciones para buscar una teoría cuyos principios, según las palabras de von Bertalanffy, "sean válidos para los *sistemas* en general" se muestran el seguida.

1. La existencia de principios isomorfos o similares que gobiernan la conducta de entidades en muchos campos. Debido a que estos principios son comunes a diferentes niveles de organización y pueden ser legítimamente transferidos de un nivel : otro, es legal buscar una teoría que explique estas correspondencias, y las exprese mediante leyes especiales.⁶

2. La necesidad de una nueva ciencia, que fuera exitosa en el desarrollo de la teoría de la complejidad organizada, en contraste con la ciencia clásica que se limita a la teoría de la complejidad no organizada o desorganizada. Como se hizo notar en el capítulo 2, la teoría general de sistemas reúne a los científicos que se preocupan por el estudio de la complejidad en los sistemas, y que están desalentados con el enfoque de las ciencias físicas, el cual procede mediante el análisis y la reducción. Los teóricos de la teoría general de sistemas proponen que la complejidad no puede "simplificarse", "reducirse" o "analizarse". Las interacciones no pueden hacerse a un lado, considerarse lineales, insignificantes, y descuidarlas. Como lo notó Ashby, la complejidad debe aceptarse como una "propiedad no ignorable". La teoría general de sistemas se esfuerza por encontrar estrategias científicas por las cuales, se dejan intactas las interacciones internas y se estudia el sistema como un todo, }

La ciencia newtoniana se refirió al universo como un mecanismo gigantesco que obedecía a elegantes leyes determinísticas del movimiento. Comprender esto significa desintegrar conjuntos complejos de eventos en sus componentes elementales, para analizarlos. A principios del siglo xx, vimos cómo decaía este enfoque mecánico de la ciencia al no poder tratar más y más complejidades mediante este método. El método de "análisis de desintegración" se volvió ineficaz para competir con la complejidad del estudio del hombre: su cuerpo, sus interacciones, organización social, sistemas económicos, el medio, etc. Por tanto, la teoría general de sistemas evolucionó y buscó remediar las deficiencias del reduccionismo tradicional. 1 "En tanto que el reduccionismo buscó encontrar lo común de la diversidad en una sustancia compartida, como los átomos de la materia, la teoría general de sistemas contemporánea, busca encontrar características comunes en términos de aspectos compartidos de *organización*." Se centra en el hallazgo de "invariancias de procesos relacionados a sistemas", es decir, *invariancias de organización*.

3. En ese entonces las formulaciones convencionales de la física eran inadecuadas para tratar sistemas vivientes como sistemas abiertos, y no podía tomar en cuenta las leyes entrópicas que indicaban "disipación", "degradación" y "evolución", en los organismos vivientes.

4. Había la esperanza de que un "concepto unitario del mundo [y de la ciencia] pudiera basarse, no sobre la esperanza posiblemente inútil y ciertamente forzada para reducir finalmente todos los niveles de la realidad al nivel de la física, sino más bien en la isomorfia de las leyes en diferentes campos.

A su vez, Boulding subrayó la necesidad de un "cuerpo de constructos sistemáticos que pudiera estudiar las relaciones generales del mundo empírico". Esto, dijo, es la cuestión de la teoría general de sistemas, "un nombre que ha entrado en uso, para describir un nivel estructurado de modelo teórico, que se basa en alguna parte entre las construcciones altamente generalizadas de las matemáticas puras y las teorías específicas de las disciplinas especializadas".

Para Rapoport, la teoría general de sistemas "incluye una perspectiva o metodología, más que una teoría, en el sentido científico de este término", .Se da énfasis "en aquellos aspectos de los objetos o eventos que se derivan de las propiedades generales de los sistemas, más que de los contenidos específicos. ..La fuerza y fertilidad de la teoría general de sistemas depende de, si de hecho, existen propiedades comunes a todos los sistemas y si es así, qué consecuencias importantes pueden derivarse de esas propiedades".

5. Desde el siglo diecisiete, "la ciencia dejó bastante atrás a la filosofía en la empresa de explorar la naturaleza". En nuestro siglo, "han surgido voces lamentando esa separación. ..Sin embargo, entre los métodos filosófico y científico, fue muy difícil ver cómo podían reunirse la ciencia y la filosofía una vez que la ciencia. ..inició su camino compulsivo de verificación empírica y de deducción con base en los estándares matemáticos de rigor". La teoría general de sistemas abarca la visión de muchos científicos en la investigación de los fundamentos filosóficos de los conceptos con los cuales trabajan. "Las conjeturas que surgen en las nociones neo-organísmicas" en la teoría general de sistemas y "la filosofía de la ciencia que surge de los fundamentos positivistas lógicos", se consideran los dos programas más prometedores de reunificación de la ciencia y la filosofía.

Enfoques

Boulding concibió dos enfoques posibles de la organización de la teoría general de sistemas.

El primer enfoque consiste en examinar el universo empírico y escoger ciertos fenómenos generales que se forman en muchas disciplinas diferentes y, además, busca estructurar modelos teóricos generales pertinentes a estos fenómenos.

El segundo enfoque consiste en arreglar los campos empíricos en una jerarquía de complejidad organizativa de su unidad de conducta básica "individual" y en tratar de desarrollar un nivel de abstracción apropiado a cada una.

En el último capítulo, la jerarquía de complejidad de Boulding que abarca desde marcos de referencia hasta sistemas trascendentales, fue dada como una posible taxonomía de sistemas.

Ashby nombró a estos dos enfoques, "empírico", y "epistemológico". Primero, el método *empírico* examina el mundo y los diferentes sistemas que ocurren en éste, para "deducir enunciados acerca de las regularidades que se observa se mantienen". Este método puede decirse que procede de lo empírico al abstracto, y de lo singular a lo más general.

Segundo, el enfoque *epistemológico* que comienza en el otro extremo y procede de lo abstracto y general para deducir conclusiones acerca de lo más específico, conduce al estudio de casos especiales. Este método considera "todos los sistemas posibles, aunque éstos realmente no existan en el mundo real", y procede a postular leyes para probar empíricamente el subconjunto de sistemas.

Otras fuentes .

Obviamente, la teoría general de sistemas no sólo se originó a partir de UI1 grupo de pensadores. En su comienzo estuvieron presentes varias corrientes. En la década de 1930 se desarrollaron conceptos ligados a sistemas abiertos, concurrente, mente en la termodinámica y en la biología. Von Bertalanffy introdujo la equifinalidad en 1940. Brillouin describió el contraste entre la naturaleza inanimada y la viviente o en 1949. Se hicieron evidentes ejemplos de sistemas abiertos en la ecología, sistemas neurológicos y la filosofía, en las publicaciones de Whitacker, Krech)1 Bentley, respectivamente en la década de 1950.¹⁵

La teoría general de sistemas es el resultado de otras contribuciones fundamentales, como son las siguientes:

1. John von Neumann (1948), quien desarrolló una *teoría general de autómatas* y delineó los fundamentos de la *inteligencia artificial*.¹⁶
2. El trabajo de C.E. Shannon, *Teoría de la información* (1948), en el cual se desarrolló el concepto de cantidad de información alrededor de la *Teoría de las comunicaciones*.¹⁷
3. *Cibernética*, de Norbert Wiener (1948), en el cual se relacionaban entre sí los conceptos de entropía, desorden, cantidad de información e incertidumbre, y se acentuaba su importancia en el contexto de los sistemas.¹⁸
4. Ross W. Ashby (1956), ya citado anteriormente, quien desarrolló posteriormente los conceptos de cibernética, autorregulación y autodirección, alrededor de las ideas que habían sido concebidas originalmente por Wiener y Shannon.¹⁹

Las ideas que surgieron con él desarrollo de la cibernética y la teoría de la información poseen dos efectos divergentes: primero, mostraron cómo se podían aproximar los sistemas abiertos a los sistemas cerrados, mediante la introducción de mecanismos de retroalimentación; y segundo, mostraron la imposibilidad de duplicar las características de control automático en los sistemas vivientes.

Los seguidores del primer efecto, centraron sus esfuerzos en la construcción de modelos y teorías de organizaciones en las cuales son importantes los conceptos basados en los puntos de vista analítico y mecánico. Esas teorías tienen algún atractivo debido a su rigor. Sin embargo, no explican las propiedades conductuales de subsistemas. El segundo efecto fue fructífero al producir el desarrollo de una teoría conductual de organizaciones, que combina los conceptos de la teoría económica con las nociones conductuales de la psicología, sociología y antropología. Estas últimas teorías explican mejor la conducta que las antiguas, pero, a la fecha, carecen del rigor acostumbrado por las teorías mecánicas.

Con cuatro referencias adicionales cerramos esta sección dedicada a los comienzos de la teoría general de sistemas; las contribuciones de Koehler (1928),²⁰ Redfield (1942) ,²¹ Singer ,²² y Sommerhoff (1950) .²³ Koehler representa ' los primeros intentos para expresar la manera en la cual las propiedades de los sistemas regulan la conducta de los componentes y, de ahí, la conducta de los sistemas'.²⁴ El tratado de unificación de Redfield ' pone de manifiesto la continuidad y la gran variedad y complejidad de los eventos de transición que unen los niveles biológico y sociocultural'.²⁵ Esto anticipa claramente el movimiento general de sistemas que, cuando se escribió, fue "justo un movimiento de reunión". O. Sommerhoff, y E. A. Singer, antes que él, también consideraron a los teóricos de sistemas que vivieron antes que la teoría general de sistemas madurara como una disciplina independiente. E.A. Singer, filósofo moderno americano, ha tenido una marcada influencia en los pensadores de la actualidad, como C.W. Churchman, F. Sagasti, I.I. Mitroff, y otros; sus ideas elementales continúan aún, muchos años después de su muerte. Ashby acredita a Sommerhoff el descubrimiento de "cómo representar exactamente lo que se quiere decir mediante coordinación e integración y buena organización' , .

La organización (ya sea de un gato o un piloto automático o una refinería de petróleo), se juzga "buena" si, y sólo si, ésta actúa para mantener un conjunto asignado de variables, las variables "esenciales", con límites asignados.

TEORÍA GENERAL DE SISTEMA y TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

Para quien no sabe, la existencia de dos nombres, "teoría general de sistema" o/ "teoría general de sistemas" provoca algunas dudas que deben disiparse.

Como lo ha subrayado claramente Laszlo, debemos referirnos a teoría general de sistema y no a teoría general de sistemas. El plural debe aplicarse a teoría, y no sólo a sistema, ya que podremos concebir muchas teorías en el campo. Por otro lado, no hay cosa tal como un sistema general y entidades llamadas sistemas generales.²⁷ También nos hemos acostumbrado a asociar el adjetivo "general" con "sistema" en la forma de sistema general y sistemas generales, en vez de asociar "general" con "teoría" como en teoría general o teoría general de sistemas. El autor ha caído en esta trampa, nombrando este libro Teoría general de sistemas, en vez de alguna otra combinación de estas palabras que pudieran disipar la existencia de sistemas generales y pudiera enfatizar la búsqueda de teorías generales. De acuerdo con Laslo, esta "confusión semántica" surgió originalmente como resultado de una traducción de los trabajos originales del alemán de von Bertalanffy, en los cuales se refirió a "una teoría aplicable en diferentes ciencias" y no, como parece implicar erróneamente la versión en inglés a "una teoría de una entidad llamada sistemas generales". El tratado fundamental de von Bertalanffy se tituló correctamente teoría general de sistema, en singular .Obviamente, el autor debió haber seguido este ejemplo, en vez de caer víctima del uso común. Confiamos que, de ahora en adelante, los lectores mantendrán en mente esta distinción.

ASPECTOS MATEMATICOS DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

El lenguaje de las matemáticas está eminentemente calificado para servir como el lenguaje de la teoría general de sistemas debido precisamente a que este lenguaje está dedicado en su contenido y expresión solamente a las características estructurales (de relación) de una situación.

Pueden declararse similares dos sistemas, según el grado en el cual están relacionados sus modelos matemáticos. Éstos son "idénticos, si las estructuras matemáticas son isomorfas". Por tanto, el uso de las matemáticas "cambia el énfasis del contenido a la estructura de los eventos".

Stafford Beer ha expresado mejor que nadie la necesidad de un metalenguaje; es decir, , 'Un lenguaje de orden elevado, en el cual estudiarse proposiciones escritas en un lenguaje de bajo orden. A fin de ejercer control sobre un sistema a un nivel dado, debe existir un sistema con un orden de lógica más elevado para ejercer dicha regulación y, en forma correspondiente, un lenguaje o código de un orden más elevado que el de aquel sistema en el cual las decisiones y mandatos del sistema se expresan. " Esto no es diferente de tener un árbitro, mediador o juez, que revise los argumentos por encima de quienes deliberan. En los casos judiciales se recurre al uso de las cortes, a niveles siempre más elevados y por encima y más allá de aquellos en los cuales no puede llegarse aun acuerdo. El concepto de meta implica no sólo la idea de un *orden más elevado*, sino también el ser más comprensivo y el trascender niveles anteriores. La industria se considera el metasistema arriba de la corporación cuyo metasistema es, a su vez, el gobierno. En el mundo de la educación, una facultad actúa como el metasistema de varios departamentos y la universidad es el meta- sistema por encima de varias facultades. Por tanto, los metasistemas crean jerarquías de control y reglamento.

Las matemáticas representan el metalenguaje ideal en el sentido que Beer da a esta palabra: "Las propiedades generales de los sistemas se describen en un lenguaje independiente de la naturaleza específica de los sistemas. "

La cibernética, la ciencia de la comunicación y control, es un ejemplo de una teoría matemática rigurosa, que se ha aplicado al "análisis de todos los fenómenos en los cuales están involucradas conductas organizadas, específicamente de búsqueda de objetivos" , .También ha servido para extender estos métodos al estudio de la complejidad organizada a través de disciplinas. La teoría de la información, una extensión de la cibernética, que se mencionó en el último capítulo en relación con la entropía, desorden e incertidumbre, ha sido un metalenguaje fructífero, utilizado para describir fenómenos tan dispares como la estructura de lenguajes, la música, las relaciones económicas y el trabajo mental. Es importante tener en cuenta la noción de que el modelo fundamental que describe la entropía esperada, puede aplicarse a otros fenómenos, además de los de la termodinámica, debido a que éste expresa, en un lenguaje matemático abstracto, una relación sobre la probabilidad de eventos a pesar de su contexto o contenido y, por tanto, su universalidad y versatilidad.

La teoría sobre el juego y el jugar, es otra área donde se ilustra la aplicación de las matemáticas -en este caso, se trata de situaciones que involucran intereses en conflicto. La teoría sobre el juego compendia las estructuras lógicas de esas situaciones

LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS y LOS SISTEMAS POLITICOS

permitiendo al científico conductual examinarlas como modelos generales de varios tipos de interacción social. "El punto de vista del sistema general está incluido en el énfasis de la tipología estructural. ..La esperanza implícita es que éste puede servir como principio unificador en el desarrollo de teorías que tratan el conflicto y la cooperación relevante en las situaciones con un contenido bastante diferente, pero que cuentan con estructuras lógicas similares.

Existen ejemplos de intentos de la aplicación de las matemáticas a la biología en los estudios sobre "biología relacional" -la "morfología de sistemas abstractos". Esos estudios son el intento de representar, ' 'en ocasiones con gran exactitud, hechos cuantitativamente conocidos, y en algunos casos han conducido a una predicción exacta de los resultados cuantitativos de experimentos nuevos, no realizados anteriormente" .Watt ilustra el amplio desarrollo de los modelos para explicar los cambios en la abundancia de específicas poblaciones de insectos naturales u otros insectos nocivos, atestiguando por tanto el significado práctico de este tipo de trabajo.

Las nuevas matemáticas de conjuntos borrosos exploradas por L. Zadeh y sus discípulos, prometen abrir nuevas perspectivas para los que buscan un mayor rigor al describir el razonamiento aproximado. La teoría de Zadeh y las abstracciones matemáticas concomitantes, constituyen el metalenguaje de la ambigüedad, como contraposición a las estadísticas y teoría de la probabilidad que representa el meta- lenguaje de la incertidumbre.

LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS y LOS SISTEMAS POLÍTICOS

El mandato conocimiento de sistemas describe la necesidad de que todos los ciudadanos comprenda:1 el proceso político en cierto grado diferente del "nacionalista" elemental. En otras palabras, las instituciones políticas, el gobierno, y la intrincada trama de relaciones entre el individuo y su vida en la sociedad, requieren una comprensión y conocimiento mucho más profundo que la del hombre ordinario de la calle. No hay duda de que, en nuestra era tecnológica, el conocimiento es fuerza y los que carecen de ésta, tienen dificultad en el manejo de la influencia. Por tanto, somos testigos de un mayor interés en el aprendizaje de los sistemas y, en particular, de los sistemas políticos, más allá del mantenimiento del grado de aprendizaje estándar de la sola experiencia. Boulding describe cómo pueden valorarse los sistemas en cinco niveles diferentes:

1. Un nivel empírico en el cual el conocimiento se derive sólo directamente de la experiencia.
2. Un nivel en el cual se puedan estructurar sistemas traduciendo símbolos y heliografías, e instrucciones a la realidad física.
3. Un tercer nivel en el cual el conocimiento permita un diseño de inventiva y en el cual se creen las heliografías.
4. Un cuarto nivel de conocimiento llamado teórico, en el cual se incrementa la generalidad y se desarrollan sistemas teóricos que van más allá de los hechos empíricos, a fin de postular las leyes de las propiedades esenciales de un sistema.

5. Un quinto nivel en el cual se descubren los "sistemas, de sistemas teóricos". Este nivel anticipa la referencia de E. Laszlo: "Los teóricos del sistema general que intentan clasificar las teorías generales de los sistemas, encuentran características comunes y, por tanto, estructuran una teoría general con un elevado nivel, es decir, una teoría general de teorías generales. Ellos estructuran metateorías, de teorías generales de sistemas".

En el nivel actual de sofisticación, nuestros electores probablemente se mueven en los niveles de conocimiento descritos en el primero y segundo niveles de Boulding en tanto que nuestros funcionarios elegidos, al mantener posiciones de poder intentan lograr niveles más elevados de conocimiento, con el fin de comprender la complejidad de sus tareas y tomar decisiones para el mantenimiento de sus responsabilidades. Boulding elabora un argumento convincente como un incentivo para el uso de la teoría general de sistemas (la que opera principalmente en el cuarto nivel) con el fin de unir la brecha entre la "gente ordinaria" y los especialistas, y restaura lo común del conocimiento y de la fuerza que la teoría democrática presupone.⁴ "Un sistema político está constituido por las relaciones que una sociedad busca regular mediante el ejercicio del poder público", y "toda actividad política está: dirigida a la regulación de algún conjunto de relaciones en marcha, ya sea internas a sistema y controladas por el regulador o externas, entre el sistema y otros sistemas". Dado que el conocimiento y la información son la esencia de la comunicación, éstos desempeñan un papel esencial en la actividad política, y por tanto, en la reglamentación de las sociedades humanas. Vickers va más allá de Boulding: describe las dificultades que afectan esta reglamentación. En primer lugar, él define cinco condiciones que hacen posible la reglamentación:

1. Que el regulador tenga conocimiento de las 'variables que están implicadas en las relaciones que busca regular' y la fuerza predictiva para anticipar el curso futuro en el tiempo.
2. Una habilidad "para preservar la constancia suficiente entre sus estándares; prioridades para hacer posible una respuesta coherente", .
3. "Debe tener en su repertorio o ser capaz de descubrir alguna respuesta que tenga una mejor oportunidad que una al azar, de tener éxito."
4. "Debe poder dar efecto a su respuesta, dentro del tiempo en que lo permite) la primera y segunda condiciones."
5. Debe poder adaptarse a la corrección y al aprendizaje.

Es obvio que el que se satisfagan o no estas condiciones no depende tanto de 1: tecnología, como de la eficacia de la comunicación humana.

La comunicación entre el que reglamenta y el que se ajusta a las reglas, es esencia para obtener un acuerdo en los estándares, las entradas y las prioridades que gobernarán los límites de control. Vickers señala que en años recientes "el contenido de nuestro sistema político -la suma de relaciones que aspiramos controlar- ha crecido en volumen, y sigue creciendo, y los estándares a obtenerse han aumentado ~ siguen haciéndolo. La acción necesaria para obtener y mantener esos estándares requiere un mayor número de operaciones masivas, apoyadas por un mayor consenso sobre periodos más extensos de tiempo que en el pasado". La "relajación de tiempo", mencionada por Beer⁴⁵ o el tiempo tomado por el sistema para volver: establecerse en un nuevo punto estable, está creciendo menos que el promedio de tiempo de llegada entre las ondas del choque de cambio. Por tanto, la estabilidad ("ha disminuido hacia un punto que se desvanece". El deseo de Vickers de que "el estudio de los sistemas en general" y "la búsqueda de principios de regulación comunes a todos ellos", unirá la brecha entre el regulador gubernamental y el gobernado.

Sin duda, el sistema político puede verse en términos dinámicos, y sus procesos interpretados como un flujo continuo e interrelacionado de conducta. En tal caso, para Easton, el sistema político se ve "como un proceso de conversión, amplio y perpetuo". Este está rodeado por dos tipos de medio -el intra y el extrasocial- que juntos forman su medio total. El sistema político se define como "las interacciones a través de las cuales los valores se ubican en forma autoritaria, para una sociedad", y por las cuales los miembros son inducidos a aceptarlos, como un enlace. El sistema político (es decir, las autoridades) logra esos objetivos al proporcionar salidas que satisfagan sus demandas constituyentes. La viabilidad del sistema político puede comprenderse si se ve como un sistema abierto, que se adapta, responde, y compete con las perturbaciones, influencias y tensiones que imponen todos sus sistemas y subsistemas componentes, sobre sus estados de equilibrio.

En 1964, O. R. Young completó un estudio sobre el impacto de la teoría de sistemas en la ciencia política, que es notable no sólo porque proporciona "un estudio de las influencias y usos de la teoría general de sistemas en el campo de la ciencia política", sino también porque constituye una revisión de lo que es la teoría y puede contribuir a la ciencia en general.

Acerca de la naturaleza de la teoría general de sistemas, dice:

En esencia, este cuerpo teórico consiste en un grupo integrado de conceptos descriptivos, explicativos y predictivos, diseñados para probar la naturaleza de una amplia variedad de sistemas e interacciones entre sistemas, y para proporcionar un marco de referencia para el extenso análisis de la conducta sistemática.

Sobre el papel de las teorías y en particular de la teoría general de sistemas, escribe:

La teoría es necesaria, tanto para [ordenar y] organizar el material en forma conceptual, y centrar la atención en... problemas. ...donde puede realizarse la investigación. ...La teoría general de sistemas se ha formulado sobre la base de un elevado nivel de abstracción, de manera que ésta pueda aplicarse a una variedad de disciplinas y pueda así desempeñar la función de "marco de referencia" [es decir, "albergar" otras teorías relacionadas más específicas].

En relación con el papel de la teoría general de sistemas, que es aplicable no sólo a la ciencia política, sino también a otros campos, continúa:

La función de estandarizar la terminología y aclarar el... significado... de conceptos... de facilitar la comunicación de conocimiento valioso y formas de ver las cosas de otras disciplinas... Esta función es el resultado del concepto del isomorfismo y de la descomposición... de barreras de compartimentalización; ...de transferir [conocimiento] a través de niveles de sistema, a través de disciplinas y de una clase de sistema a otro. [La teoría general de sistemas proporciona la "función heurística" de sugerir nuevas preguntas para antiguos problemas, de reconocer y descubrir nuevos elementos en sistemas (función de reconocimiento) y de codificar grandes cantidades de datos y proporcionar la capacidad de recordar proyectos de investigación (función de codificación y función taxonómica).

Finalmente, la teoría general de sistemas puede tener funciones descriptivas, explicativas y predictivas, no sólo en el contexto teórico de la ciencia política, sino en la práctica, como lo ejemplifica O. R. Young, en un estudio sobre proyectos de investigación reales. Para el futuro, la teoría general de sistemas promete proporcionar una teoría de sistemas abiertos, que trate los problemas de la declinación, desorganización, dinamismo, adaptación y estabilidad, en términos organizmicos.

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS y ESTRUCTURA DE SISTEMAS

Evolución

El concepto de evolución de la [Teoría general de sistemas] es el resultado de dos corrientes de pensamiento, inicialmente opuestas en la ciencia del siglo diecinueve. Una fue la teoría darwiniana sobre el origen de las especies; la otra, los primeros fundamentos de las leyes de la termodinámica.

La primera acentuó la "evolución progresiva al lado de complejidad y diferenciación asociada generalmente a la bondad del valor", .La acometida posterior estableció que, , 'en vez de ascender, el universo como un todo está inevitablemente en descenso". Por tanto, las dos teorías se manifestaron en obvia contradicción, un estado de cosas que sólo se disipó con el desarrollo de la termodinámica de procesos irreversibles en el siglo veinte. El punto de vista moderno sostiene que no existe contradicción entre la evolución, que tiende hacia un incremento en la complejidad, y los procesos entrópicos, que tienden hacia una disipación progresiva y una menor organización. La explicación se basa en el conocimiento de que "la evolución tiene lugar en sistemas abiertos con entradas y salidas, en tanto que las leyes de la termo- dinámica se aplican a sistemas cerrados".

La evolución y la segunda ley de la termodinámica, ambas mantienen que si se ve que aunque se des integran "las estructuras disipativas" y la "energía disipada en el curso de su auto mantenimiento y auto-organización... pueden también efectuarse estructuras cada vez más complejas a través de la oportunidad de volver a arreglar los componentes". En algunos casos al azar, los "flujos" de elementos existentes trazan "configuraciones" de estabilidad intrínseca y de mayor complejidad. Para obtener una estructura estable debe existir "un flujo de energía que entra a la región en desarrollo como un todo" y el caso de que a través de la selección natural y las variaciones de oportunidad ' fluya una energía de configuración intrínsecamente estable". "De aquí que, el universo como un sistema teóricamente cerrado, puede tender sobre el todo hacia la entropía y el equilibrio; no obstante, pueden formarse otros órganos dentro de éste, dados los flujos suficientemente externos y adecuados de condición energética, que revierten esta tendencia local y temporalmente".

Iberall expresa gráficamente que "para comprender el nacimiento, la vida y la muerte de sistemas que surgen de la degradación a gran escala prometida por la termodinámica" debemos referirnos a "la materia-energía-espacio-tiempo del cosmos, como una *gigantesca máquina*", En la fase actual cosmológica de los procesos naturales, los procesos ordenados térmicamente descienden. Sin embargo, el medio cosmológico materia-espacio-tiempo no es homogéneo. Siempre pueden darse vacíos en los cuales se formará y cerrará un proceso de *vida* relativamente extenso. Las galaxias, estrellas, elementos, sistemas solares, procesos geofísicos y geoquímicos, la *vida*, organización social, todo se ha formado. "¡Podemos estar seguros de que existen las situaciones locales y *se forman los sistemas* -por algún tiempo.

*Esta sección la elaboró M.I. Ryan Jr., cuando asistía a la School of Business and Public Administration, California State University en Sacramento, primavera de 1976. fue la distinción fundamental entre sistemas aislados y no aislados, lo que condujo a Ludwig von Bertalanffy a formular su intuición original, crucialmente importante, de la naturaleza de la vida:

La primera propiedad fundamental de un organismo viviente, es su habilidad para mantener su estado "organizado" contra la tendencia constante hacia la desorganización implicada por las operaciones de la segunda ley de la termodinámica. ..Esta habilidad es inherente al hecho de que un organismo viviente es [un] sistema abierto (no aislado).

Complejidad y jerarquía*

Dado que la evolución consiste, como se acaba de describir, en una estructuración de la complejidad, no es sorprendente notar el interés de los teóricos de sistemas en el estudio de la complejidad.

"La complejidad toma frecuentemente la forma de jerarquía" o de sistema jerárquico, un sistema "compuesto de subsistemas interrelacionados, cada uno de los subsistemas que tiene, a su vez, una estructura jerárquica hasta que se llega a alguno de los niveles más bajos del sub sistema elemental" .

Bunge examina nueve definiciones de la noción de nivel, la cual es básico al concepto de jerarquía: 58 nivel puede significar (1) grado, (2) grado de complejidad, (3) grado de profundidad analítica, (4) totalidad emergente (el concepto empleado por los biólogos y psicólogos para transmitir la idea de que las totalidades de orden más bajo se convierten en bloques de construcción de totalidades de nivel más elevado), (5) "poistem" ("un 'poistem' es un sistema de cualidades o variables interrelacionadas"), (6) rango, (7) estrato, (8) estrato con raíces y (9) nivel. La categoría 9 se considera una 'definición adecuada de nivel', es decir, grados de ordenamiento, no en una forma arbitraria sino en una o más series evolucionistas. .."Este es el significado que se pretende con la idea de nivel de la organización". 60

Los sistemas organizados jerárquicamente tienen sus ventajas, como son una "modularización que permite la organización de subconjuntos y de lo que Han Court ~ Hare Jr. llama "funciones naturales que pueden usarse para separar el sistema en segmentos". 61 Otra propiedad de los sistemas jerárquicos es que éstos son "casi ; desintegrables", un término usado por Simon para describir que "las interacciones i entre subsistemas son relativamente débiles, comparadas con las interacciones l dentro de subsistemas ...Este hecho no sólo simplifica en gran medida su conducta, sino también, en gran parte, la descripción de complejidad"

Koestler da el nombre de *holos* a las unidades funcionales de una jerarquía que poseen dos aspectos, es decir, que actúan como poseedoras de *dos caras*: ' , Actúan como totalidades cuando enfrentan la descendente, y como partes ante lo ascendente". 63 Laszlo describe estas unidades funcionales ambivalentes expresando "son totalidades con relación a sus partes, y son parte con relación a totalidades de niveles elevados".

Laszlo también describe cómo los sistemas naturales coordinan las interfaces en " la jerarquía de la naturaleza. La estructuración jerárquica es evidente en los niveles ~ suborgánico, orgánico y supraorgánico:

*Partes de esta sección fueron elaboradas por M.J. Ryan, Jr ., cuando asistía a la School of Business and Public Administration, California State University, en Sacramento, Primavera, 1976.

En el hombre, las relaciones sociales asumen una importancia particular. ..Psicológicamente, el hombre es un todo individual, en tanto que sociológicamente, es una parte integrada (O recalitrante). y ya que el hombre está dotado de conciencia, psicológicamente es tanto un todo, como una parte -una dualidad que, cuando no se reconoce como una coordinación de interfaz, puede conducir a un estado de confusión y angustia.6e

El significado de esta dualidad en disciplinas como la psiquiatría, es obvio cuando los trabajadores en este campo reconocen que la psicosis y los desórdenes mentales reflejan en general disfunciones básicas que surgen cuando no se mantiene "la clase de organización para una orientación apropiada y adaptativa al medio del individuo ya sí mismo". Los psiquiatras comenzaron entonces a adoptar un enfoque de sistemas para síndromes clínicos, y los programas de investigación acentuaron no el "contenido" sino el "proceso" reafirmando, por tanto, la metodología de la teoría general de sistemas.

La literatura sobre las estructuras jerárquicas publicada en 1969, puede desintegrarse según si el lector estudia "estructuras jerárquicas" verdaderas como se encuentran en material natural físico y biológico, o "arreglos jerárquicos" que están ideados en formas artificiales "debido a factores falsos, accidentales, o perceptuales". Con referencia a lo anterior, quisiéramos citar la jerarquía de sistemas vivientes de J. O. Miller, resultado de su estudio sobre la investigación biológica de la estructura y el proceso, la cual se describe más extensamente en otra sección de este capítulo. En relación con "jerarquía en artefacto", nuestros lectores estarán más familiarizados con la organización de presentación jerárquica como se utiliza en una estructura de programas de computadora, con la jerarquía modular como se utiliza en el concepto de una recepción de carga en los sistemas de transporte, y esquemas de taxonomías y clasificación por los cuales el conocimiento se facilita en algunos campos de estudio. También tenemos algunas clasificaciones para ejemplificar esta forma de arreglo jerárquico. En el último capítulo, la taxonomía de ciencias y sistemas incorpora los niveles de sistemas de Boulding, que varían desde marcos de referencia hasta sistemas trascendentales. Laszlo concibió una matriz general de tres sistemas básicos de *enfoque* (ciencias de sistemas, ingeniería de sistemas, filosofía de sistemas), que abarcan los siete *tipos* de sistemas principales (psicoquímico, biológico, orgánico, socioecológico, sociocultural, organizacional y técnico), los tres niveles de sistema más importantes (suborgánico, orgánico y supraorgánico), y su relación con las *disciplinas* clásicas científicas y filosóficas.

Ackoff y Emery estructuraron una jerarquía de sistemas que comienza con un sistema *funcional pasivo* que puede mostrar solamente un tipo de conducta en un medio específico. Este tipo de sistema va seguido por *sistemas multifuncionales pasivos*, *sistemas funcionales reactivos*, *sistemas multifuncionales reactivos*, *sistemas en búsqueda de objetivos*, *sistemas en búsqueda de multiobjetivos*, y, en lo más alto de la jerarquía, se encuentra el *sistema con un propósito determinado*. Este sistema con un propósito determinado, es capaz de producir "el mismo tipo funcional de resultado en una o más clases de medio estructurados en forma diferente, en formas estructuralmente diferentes, y puede producir resultados funcionalmente diferentes en los mismos y diferentes ambientes estructurales. Eligen tanto medios como fines". El ser humano es un ejemplo de un sistema con un propósito determinado.

Algunos de quienes escriben sobre la teoría general de sistemas han aplicado la idea de complejidad y organización jerárquica al sistema social.

McClelland estudia la complejidad en la sociedad en términos del impacto con que la revolución organizacional acompaña la revolución industrial y la guerra moderna, debido a la necesidad de organizar operaciones a gran escala. Esto causó una desintegración de la interacción de la pequeña comunidad tradicional y condujo a una existencia de tipo industrial y urbana. La conducta estandarizada dio como resultado la especialización del trabajo. Esta especialización en campos del saber específicos obvia la necesidad de un aprendizaje incesante, debido a la explosión de la complejidad.

"La complejidad es el producto de la cantidad de información disponible". El científico social está abrumado por la complejidad social. Toda cultura impone sus significados particulares, a través de un "sentido común cultural" y reduce, en forma arbitraria, la complejidad de los fenómenos sociales a niveles soportables. La tarea central del científico social es hacer de la complejidad su sujeto mediante métodos científicos, en vez de mediante el sentido común cultural, que puede cambiarse.

La jerarquización no es sino una de cuatro "invariancias" definidas por Laszlo, donde las invariancias "son sistemas abiertos dinámicos, que se mantienen a sí mismos en un flujo de energía mediante la disipación de energías organizadas, y usando las energías por tanto liberadas, para contractuar tendencias estadísticas hacia la degradación de energía en el

universo físico".⁷² Además de la jerarquización, las otras tres invariancias son orden e irreductibilidad, autoestabilización, y auto-organización. Se sugiere al lector se remita a la referencia original para valorar los conocimientos de Laszlo con relación a esta diferenciación, ya que sería muy extenso dilucidarlos aquí.

La jerarquización también toma la forma de desarrollo, como lo describen von Bertalanffy, Boulding, Milsum, y de estratificación social, como lo describen Young y Platt, en la siguiente sección (véase la nota 79). Las estructuras jerárquicas pueden ya sea "sintetizarse" o agregarse, o "descomponerse" y desunirse.⁷⁶ El autor nota que los sistemas sociotécnicos se caracterizan por diferentes tipos de complejidad, como la conceptual objetiva, la del medio y la complejidad organizacional. Esos conceptos nos conducen a un punto de vista de la teoría general de sistemas de la complejidad total de 1.ºs sistemas,⁷⁷ cuyos fundamentos están explicados con más detalle en el capítulo 14. Para una descripción reciente de algunos enfoques de la complejidad del sistema, véase la nota 78.

Estratificación social y tecnología

Las leyes de la evolución que conducen a una complejidad más elevada, aunadas a las de la termodinámica, que conducen a una posterior degradación, encuentran su aplicación en el contexto de la estratificación social. "Las sociedades escapan de la operación de la segunda ley de la termodinámica, y muestran... estados improbables de organización, cuya fuente es la tecnología, una forma organizada de convertir el orden del medio a la sociedad y, por tanto, obtener entropía; en términos más generales, el diseño de un sistema según su medio".⁸⁰ Young postula tres tecnologías básicas de conversión, necesarias para que tenga lugar este diseño:

- 1.. Tecnologías económicas, disponibles para los individuos a través de sistemas psicológicos y biológicos y que brindan orden a la población humana.
2. Tecnologías de socialización, por las cuales los individuos se planean como "personas", "y lo cual trae orden al propio sistema".
3. Tecnologías de control social (es decir, psicología social o sociología política) "por las cuales se planean las personas en un sistema social como actores, y lo cual trae orden a este sistema". Por tanto, el moderno enfoque de sistemas proporciona "una explicación empírica, para el caso de termodinámicas irreversibles al nivel de operación de los sistemas sociales", mientras que, al mismo tiempo, permiten una estratificación compleja. El enfoque explica "las dimensiones del sistema -energía, estatus y clase" a considerarse como "componentes funcionalmente interdependientes de un sistema cibernético que transfiere el orden en el establecimiento económico al orden en otras estructuras sociales de una sociedad compleja".

Adaptación y equilibrio

A corto plazo, la respuesta de un sistema a un medio cambiante es mostrando una conducta adaptativa ya largo plazo, mediante la evolución. Por tanto, el estudio de modelos de una conducta adaptativa arroja luz sobre la estructura de procesos evolucionistas.

Una adaptación de sistemas se considera estructural "cuando cualquier modificación de su estructura o propiedades estructurales es seguida por algunos otros cambios en su estructura, de tal forma que no se alteran las propiedades funcionales del sistema". De otra manera, se dice que la adaptación es funcional. "Un sistema que consiste de un objeto y un medio. ...se comporta adaptativamente en presencia de una perturbación del medio." Una categorización de cuatro formas conduce a cuatro patrones estructurales diferentes de adaptación:

La adaptación es externa (el estímulo se origina en el medio).

La adaptación es interna (la perturbación se localiza en el objeto del sistema).

La adaptación es darwiniana (el sistema responde mediante la modificación del objeto).

La adaptación es singeriana, por E.A. Singer, (el sistema responde mediante la modificación de su medio).

Gray visualiza tres tipos de equilibrio, por los cuales los sistemas compiten con las perturbaciones:

Entrópico, en el cual se mantiene el equilibrio a expensas de la estructura. Homoestático, en el cual la estructura se mantiene frente a la perturbación. Morfogenético, en el cual la perturbación se trata a través de una reestructuración interna y un nuevo desarrollo. Es la

morfogenética, la que es característica del hombre y sus instituciones e, incidentalmente, de la vida misma.

Cowan se dirige a la noción de equilibrio ya los aspectos lógicos de esos estados⁸⁶ y Makridakis y Weintraub consideran determinantes empíricas de estabilidad.

LOS SISTEMAS VIVIENTES DE J.G. MILLER

La mayoría de los procesos orgánicos que se han descrito en páginas anteriores, pueden encontrarse en la teoría de los sistemas vivos de J.G. Miller.

La teoría general de sistemas vivos se interesa en siete niveles de sistemas vivos: célula, órgano, organismo, grupo, organización, sociedad y sistema supranacional. Esta teoría tuvo su origen en 1965 y, a través de algunas publicaciones que comenzaron aproximadamente en ese tiempo, Miller diseñó una jerarquía de sistemas vivos. Los sistemas a cada nivel tienen componentes del nivel inferior y, como en todas las jerarquías apropiadas, se encuentran componentes del nivel superior. Por ejemplo, los organismos se componen de órganos, los que a su vez son componentes de grupos, etc.

LOS SISTEMAS VIVIENTES DE J.G. MILLER

"A fin de continuar viviendo, los sistemas a todos los niveles procesan materia-energía e información. Debido a su origen evolucionario común y a necesidades físicas comunes, todos los sistemas vivos en la Tierra realizan ciertos procesos fundamentales". Miller identifica 19 de esos procesos, "cada uno tiene una o más funciones esenciales a la existencia continua de los sistemas individual y / o de las especies. ...un tipo dado de sistema debe o bien, poseer componentes estructurales para cada uno de esos subsistemas, o debe depender de otros sistemas vivos para que lo mantengan. ...Sin embargo, a fin de ser un sistema vivo, éste debe tener un sistema determinante o ejecutivo".

La *materia* se define como "todo lo que posea masa (*M*) y ocupe un espacio físico". La *energía* (*E*) se define como la "habilidad para hacer el trabajo". La *información* (*H*) se usa en el sentido técnico de teoría de la información, como "los grados de libertad que existen en una situación específica para elegir entre señales, símbolos, mensajes, o patrones a transmitirse".⁹⁰ Para una elaboración del concepto de información, el lector debe referirse a la sección del capítulo 2, Entropía, Incertidumbre e Información, ya la explicación de información en el capítulo sobre control (capítulo 18).

Los subsistemas considerados críticos para la vida, son de tres tipos:

1. *Subsistemas que procesen tanto materia-energía, como información.* 1.1 Reproductor 1.2 Límite
2. *Subsistemas que procesan materia-energía:* 2.1 Ingestor
2.2 Distribuidor 2.3 Convertidor 2.4 Productor
2.5 Almacenamiento de materia-energía 2.6 Expulsor 2.7 Motor 2.8 Sostén
3. *Subsistemas que procesan información:* 3.1 Transductor de entrada

de acuerdo con J.G. Miller:

Este análisis de los sistemas vivos, utiliza conceptos de la termodinámica, teoría de la información, cibernética e ingeniería de sistemas, así como los conceptos clásicos apropiados a cada nivel. El propósito es producir una descripción de estructura y proceso vivos, en términos de entrada y salida, flujos a través de los sistemas, estados estables y retroalimentaciones, que aclararán y unificarán los hechos de la vida. El enfoque genera hipótesis importantes para los individuos solos, tipos y niveles de sistemas vivos, o importantes a través de individuos, tipos y niveles. Estas hipótesis pueden confirmarse, no confirmarse, o evaluarse mediante experimentos y otro tipo de el.

En opinión del autor, la teoría de Miller realmente constituye uno de los pocos ejemplos de la teoría general de sistemas: "aunque todo sistema vivo y todo nivel es obviamente exclusivo", Miller ha identificado "identidades formales importantes de gran generalidad a través de los niveles". "Éstas pueden evaluarse en forma cuantitativa, potencialmente, aplicando el mismo modelo a los datos reunidos (dos o más niveles."

El modelo de Miller se aplicó al nivel de una comunidad urbana. Un enfoque (los sistemas vivientes generales se tomó para analizar la estructura y procesos de comunidad en términos de los 19 subsistemas de procesamiento de información y(materia-energía descritos arriba. El autor acentúa las ventajas de tal enfoque:

Se usa un lenguaje común para describir la comunidad y sus partes.

Puede estar fácilmente disponible un inventario completo de los elementos componentes de la comunidad, con énfasis en su interacción, más que temas aislados.

Éste muestra cómo pueden mejorarse algunos aspectos para contribuir a organización total de objetivos, proporcionando por tanto una visión general del proceso total, más que fracciones de éste.

REFERENCIAS SELECCIONADAS EN LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

Las referencias seleccionadas en el apéndice al final del libro, muestran al guru periódicos en diferentes etapas de evolución y representando diferentes corrientes (pensamiento en la teoría general de sistemas. *Sistemas generales*, el libro anual de sociedad para la investigación general de sistemas, inició su publicación en 1956 para difundir los puntos de vista del movimiento del TGS a una audiencia más amplia. Los nombres de las demás revistas que aparecen en las referencias seleccionadas, agotan de ninguna manera la lista de las publicaciones significativas en las cuales lector encontrará ideas relacionadas con la TGS. Sin embargo, es interesante según la tendencia en el contenido de los 21 volúmenes de *Sistemas generales* que han aparecido hasta la fecha, para evaluar cómo han evolucionado estas ideas en el tiempo.

Es importante notar que los artículos en los primeros volúmenes pueden leer varias veces, sin que aparezcan significativamente pasados de moda. Esto no únicamente puede ser crédito de los autores. La investigación sistemática está cobrando más significado, más adeptos, y más campos de aplicación día con día. Siempre ha sido un problema decidir si el material para el libro del año debe estar organizado por "método" o "por contenido":

Desde el punto de vista de la filosofía que subyace a la teoría general de sistemas, esta pregunta debe siempre responderse a favor del método, ya que la teoría general de sistemas casi, por definición, apunta a la aplicación de métodos eficaces a través de diferentes contenidos de investigación. Sin embargo esto es sólo un ideal o un estado de proyectos de los temas, difícil de realizarse totalmente. Las investigaciones científicas sustantivas, aún se conducen probablemente continuarán conduciéndose por especialistas, más que por generalistas. Los especialistas, excepto los matemáticos, por necesidad deben estar orientados hacia el contenido, más que hacia el método.⁹⁶

REFERENCIAS SELECCIONADAS EN LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

En 1957, los editores de *Sistemas generales*, notaron que "el interés de los lectores en la teoría de sistemas, variaba de la preocupación por la pura deducción matemática a lo que se acerca a la especulación filosófica pura". Ellos notaron: "La teoría general de sistemas, como lo recordamos constantemente, significa muchas cosas diferentes para personas distintas. Uno de los propósitos de la sociedad [para la investigación general de sistemas] es proporcionar un vehículo de comunicación entre los diferentes puntos de vista". Además candidamente admiten que "aún no se han establecido en este campo estándares de competencia profesional. ..De hecho, aún no existe un 'campo' sino sólo un foro".⁹⁷ Por tanto, "en el espíritu de la tolerancia mutua y con el propósito de permitir la más amplia oportunidad para el conocimiento puro y el dominio de la especulación, se permiten los artículos de orientación diametral". Por un lado, existen artículos en los cuales la perspectiva es totalmente matemática y un sistema se define por sus propiedades matemáticas: el énfasis se encuentra en la conducta de grandes agregados de personas, donde es razonable suponer que las leyes estadísticas tienen una importancia decisiva". Por otro lado, existen artículos que acentúan los esfuerzos del científico conductual para obtener la validez de algunas 'unidades' inconfundibles de conducta, con la esperanza de que estos sistemas de unidades conductuales, puedan construirse como sujetos de tratamiento riguroso, como sistemas que sean material para los científicos físicos', .

Finalmente, otros artículos reflejan "el ímpetu de las ideas del enfoque general de los sistemas en investigaciones cuyo propósito principal[es] ...trasladar marcos de referencia del lenguaje de una disciplina al de otra".

En 1962, von Bertalanffy, uno de los dos editores durante mucho tiempo de *Sistemas generales* (Anatol Rapoport es el otro), planteó escribir una revisión crítica de la teoría general de sistemas. Dada la "legitimidad y fertilidad de la investigación interdisciplinaria" se consideró a sí mismo "justificado cuando se encontraba entre los primeros para predecir que el concepto de sistema [iba] a convertirse en el punto de apoyo del pensamiento científico moderno". En forma irrefutable, von Bertalanffy se ganó el título de padre de la teoría general de sistemas.

Sistemas generales registra en sus páginas la implicación de la ciencia en la acción social. A través de todo el libro, se sostiene que el científico social no puede permanecer apartado de participar en la implantación de sus propias recomendaciones. La investigación de sistemas no puede ser neutral, y la sociedad para la investigación general de sistemas "con sus intereses en el mejoramiento de la comunicación hipercientífica y en la unidad de la ciencia, está vitalmente interesada en las relaciones entre la ciencia y la sociedad. ...Su membresía abarca las tres ramas principales del trabajo científico, el físico, el biológico y el social. ..."

Propiamente, "los problemas que se refieren a los valores han cobrado importancia, ya que los valores largamente establecidos han sido cuestionados", .101 Además, los movimientos como los que traen consigo los grupos de consumidores, ambientalistas, feministas, etc., han creado una nueva conciencia, y han tenido bastante éxito al desafiar los mitos establecidos. El lapso de la propia vida es demasiado pequeño para decir si nuestros tiempos son diferentes de otros, y si los antagonismos entre valores prevalecen hoy en día más que antes. A pesar de qué sea lo verdadero, las páginas de *Sistemas generales* registran una renovación en el interés por cuestiones que se refieren a los valores. Como lo señala el editor, nuestra era puede, sin duda, ser especial: "ésta se caracteriza por la perspectiva de dos posibles resultados que merecen ser llamados finales".

1. Una es la perspectiva de la aniquilación total de la humanidad a través de la disponibilidad de armas genocidas.

2. El otro resultado "final" es la integración global a través de la aplicación creativa de la tecnología para preservar la vida, un rápido procesamiento de información, y una comunicación instantánea.

Se le debe crédito a la teoría general de sistemas ya los teóricos de sistemas, quienes dan a entender que están interesados en el tema, ya que enfrentan algunos de los terribles problemas que confronta el mundo, así como sus consecuencias éticas. A través de estas páginas, el presente libro trata de elaborar la misma súplica a sus lectores. A Rapoport se compromete, al llamar "el tema bien definido cualquiera/o de aniquilación o integración" que depende de la aplicación "racional" de la ciencia, "si entendemos por razonamiento el uso de medios de elección para realizar objetivos propuestos". A una escala menor que la global, existen otras elecciones y/o que esperan nuestra decisión. La ciencia debe, por tanto, interesarse en "¿qué debe ser?", tanto como en "¿qué es?", "preguntas de valor que han penetrado en el mundo de la ciencia".

Tendencias

En la actualidad, la teoría general de sistemas moderna evoluciona en varias direcciones.

Primeramente, existe la *teoría de sistemas "rígida"*, que es la continuación de la influencia de ciencias como la física y las matemáticas. La teoría de sistemas "rígida" y las ciencias de las cuales se deriva, demandan rigor y una cuantificación estricta. Estas se basan en el paradigma deductivo y en las reglas exactas de procedimiento y prueba. Algunos aspectos de la teoría económica podrían ser un ejemplo de este enfoque. La teoría de sistemas rígida, generalmente proporciona buenos modelos descriptivos del universo, pero no normativos: "Comprender un sistema. ...no confiere control sobre éste. ...Aun [éste] puede revelar las razones por que no puede ejercerse un control, ya menudo éste es un conocimiento valioso de su propio derecho"}

En segundo lugar, existe la *teoría de sistemas "flexible"* la cual considera un sistema como "una porción del mundo que se percibe como una unidad, y que puede mantener su identidad, a pesar de los cambios en éste". Los sistemas flexibles son sistemas que pueden adoptar algunos estados debido a las condiciones del medio e incluso preservar sus identidades originales a pesar de estas influencias. El sistema solar, una fuente, una familia, una colmena,

una ciudad, una nación, y una firma de negocios, son sistemas que pasan por cambios continuos en sus elementos componentes y probablemente en su forma percibida. Los sistemas definidos como flexibles poseen una estructura, reaccionan al medio mediante el cambio de sus funciones a corto plazo, pasan por cambios lentos a largo plazo, pero mantienen su identidad y evolucionan.

La dicotomía entre la teoría de sistemas rígido y flexible, se describió en la figura 2.1, la taxonomía de ciencias y sistemas. Las ciencias de la vida aparentan tener relación con los dos enfoques, como una evidencia de la lucha crítica entre la ciencia y los paradigmas de sistemas descritos en los capítulos 1 y 2 y de la evolución de las metodologías de los sistemas hacia el final flexible del espectro.

Finalmente, existe un nuevo movimiento de investigación en camino, que puede considerarse como directamente derivado del movimiento de la teoría general de sistemas. Este es nuevo y se encuentra en sus primeras etapas. Cuando se desarrolle e investigue más extensamente, con toda probabilidad modificará muchos aspectos de este libro. Se menciona aquí, a fin de hacer conscientes a los lectores de su existencia, y mostrar que las ideas se encuentran en un estado constante de flujo.

La *autopoiesis* es un nuevo paradigma de la investigación en evolución, que está dedicado al estudio de los aspectos holísticos de sistemas. El enfoque promete revolucionar la teoría general de sistemas misma. Los sistemas autopoieticos son "sistemas auto-renovadores donde el producto de un sistema autopoietico es el mismo sistema". "En contraste, un sistema autopoietico produce un sistema que es diferente de sí mismo." Entre este último se pueden categorizar las máquinas hechas por el hombre y los inventos. Por otro lado, todos los sistemas vivientes son auto- poieticos. Sin entrar en explicaciones extensas de sus propiedades, es interesante notar que los sistemas autopoieticos, mientras que permiten una renovación continua a través del intercambio de materia y energía con el medio, son cerrados, con respecto a su organización, es decir, mantienen su organización invariable, mientras que permiten que varíen los arreglos de estructura temporales y espaciales. Además, no pueden explicarse mediante la conversión de entradas y salidas. A fin de entender esos sistemas, se está estudiando un nuevo paradigma de investigación, el cual, sin duda, tendrá un profundo efecto sobre los principios descritos en estas páginas en los años por venir.

Aunque nos identifiquemos con la teoría de sistemas "rígida" o "flexible", la pregunta es si la teoría general de sistemas debe ser puramente racionalista, o también puede poseer apuntes empíricos. T.W. Simon sostiene que la primera postura conduce a una "noción lógicamente vacía y omnipresente de sistema y a isomorfismos inútiles", .También se afirma que la teoría general de sistemas puede retener esquemas conceptuales orientados empíricamente, en tanto que admite muchos enfoques asociados al empiricismo científico.107 Tendemos a estar de acuerdo con ello. La teoría general de sistemas no debe ser una simple "estructura metafísica, con poco contenido o utilidad",107 Las teorías deben probarse en el ajetreo de la práctica.

Las consideraciones éticas también deben llenar los requerimientos empíricos y de implantación, El diseñador de sistemas debe tener conocimiento de las consecuencias de su diseño. Debe evaluar los efectos del cambio de sus sistemas en generaciones presentes y futuras de sistemas y receptores. Como resultado de nuestro razonamiento limitado (cortedad de vista o miopía), no hemos podido los efectos de los cambios logrados por nuestros propios diseños. Creamos pesticidas para eliminar ciertas plagas, pero fallamos en la comprensión del balance ecológico de la naturaleza. Posteriormente, los pesticidas actúan como venenos poderosos, que afectan la sobrevivencia de especies benéficas. A corto plazo, movemos montañas y ríos, extraemos madera de los bosques, y afectamos las vertientes, sin considerar r cuáles serán los efectos a largo plazo en la atmósfera o ecología. Para ser viable como una teoría, así como una disciplina, la teoría general de sistemas debe aceptar los fundamentos éticos. La ética de los sistemas se interesa en los valores que los planificadores y diseñadores de sistemas poseen y en la consonancia de estos valores, con los de los receptores. Estos temas también giran alrededor de los problemas que trae consigo el obtener un consenso para la implantación de sistemas aceptables para todos. Trataremos extensamente estas cuestiones, en el capítulo 7 (La moralidad de los sistemas), capítulo 15 (Implantación) capítulo 16 (Consenso), y en el capítulo 17 (Expertos, pericia y diagnóstico).